

Camada de aplicação

luizclaubert@gmail.com

[Luiz Claubert](#) | [LinkedIn](#) | [Instagram](#)

Camada de aplicação

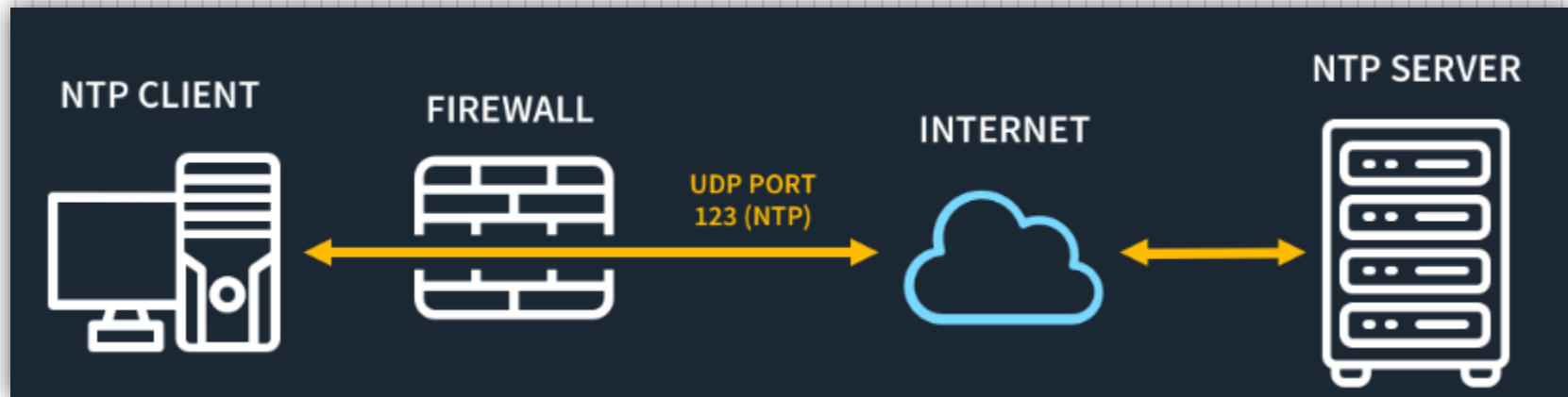
“Protocolos Aplicativos”

- **Telnet;**
- **SSH;**
- **FTP.**
- **TFTP;**
- **NFS.**
- **NTP;**
- **HTTP;**
- **Email:**
 - **SNMP, POP3, IMAP.**

Network Time Protocol - NTP

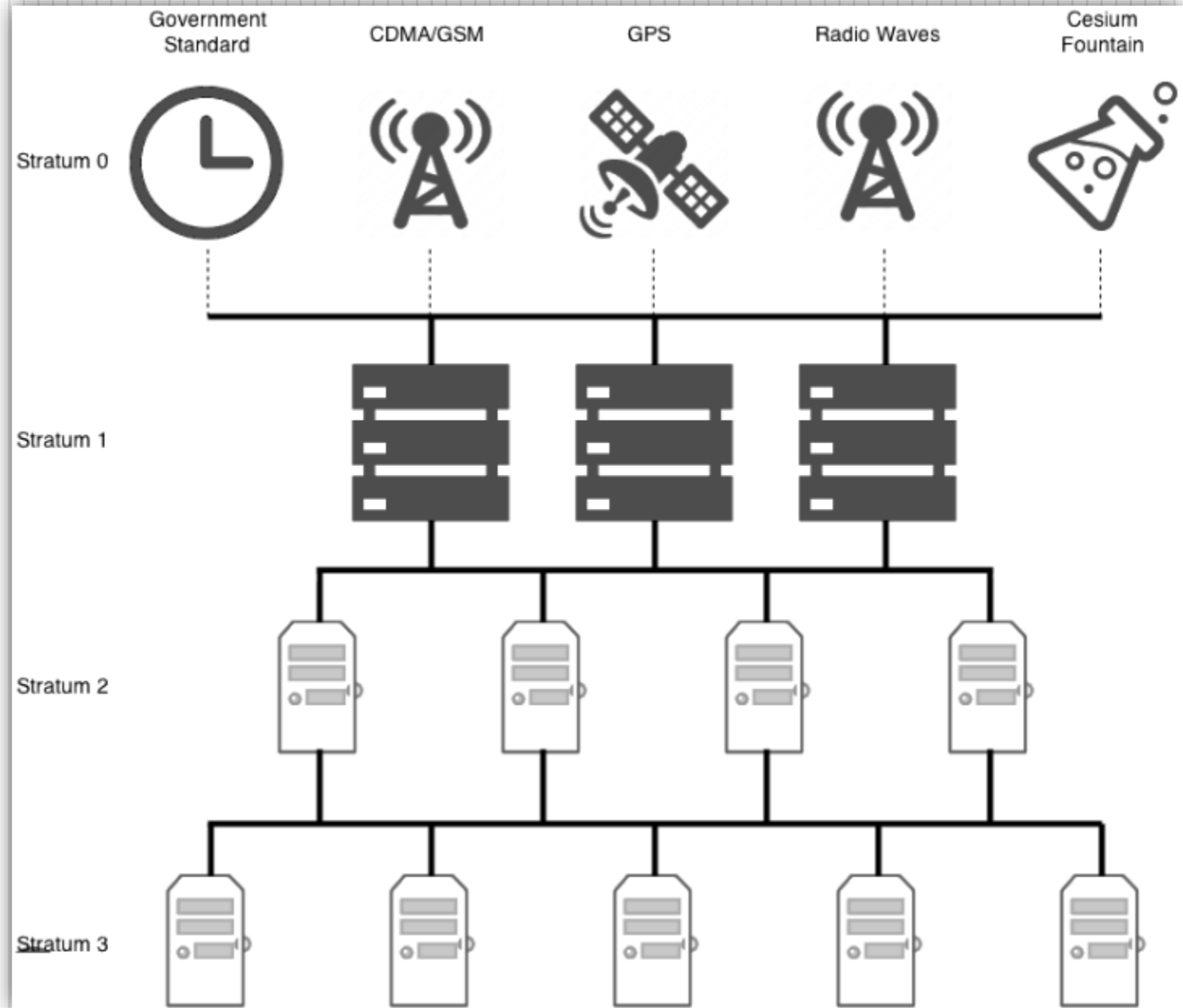
NTP

- Os servidores NTP (**Porta UDP 123**) permitem aos seus clientes a sincronização dos relógios de seus computadores e outros equipamentos de rede a **partir de uma referência padrão de tempo aceita mundialmente, conhecida como UTC (*Universal Time Coordinated*)**;
- A **precisão dos relógios dos sistemas é de vital importância para o tratamento de incidentes de segurança**, pois permite manter a consistência dos logs, sendo imprescindível nas investigações e identificação de responsáveis.



NTP

- Estrutura hierárquica distribuída através de *stratum*.



NTP

- Os servidores NTP formam uma topologia hierárquica, dividida em camadas ou estratos (em inglês: *strata*) numerados de 0 (zero) a 16 (dezesesseis);
- O estrato 0 (*stratum* 0) na verdade não faz parte da rede de servidores NTP, mas representa a referência primária de tempo, que é geralmente um receptor do **Sistema de Posicionamento Global (GPS)** ou um **relógio atômico**;
- O estrato 16 indica que um determinado servidor está inoperante.



NTP

- RTCP (Real-time Control Protocol).

Tabela 1.3: Um sender report

V=2	P	RC	PT=SR=200	comprimento
Transmissor				
Timestamp NTP (palavra mais significativa)				
Timestamp NTP (palavra menos significativa)				
Timestamp RTP				
Contador de pacotes do transmissor				
Contador de octetos do transmissor				
SSRC 1 (SSRC da primeira fonte)				
Dados RR adicionais				
SSRC n				
Dados RR adicionais				

NTP

- Não confundir NTP com NNTP (*Network News Transfer Protocol*), o que é um protocolo para Grupos de Discussão (*Usenet*).
- Quando a rede possui dimensões globais uma referência de tempo centralizada não é mais suficiente, e o recomendado é distribuí-la por vários pontos;
- Mais Informações: <http://www.ntp.br/NTP/MenuNTPNtp>

Se eu tivesse apenas uma hora para cortar uma árvore, eu usaria os primeiros quarenta e cinco minutos afiando meu machado.

Abraham Lincoln



Questões de provas

Questões

(CESPE / CEBRASPE - Telebras - Especialista em Gestão de Telecomunicações - Analista de TI – 2022)

Com relação aos servidores DNS (Domain Name System) e NTP (Network Time Protocol), julgue o item seguinte.

Uma das desvantagens de um servidor receptor NTP é que ele não permite o bloqueio de uma solicitação.

(C) Certo

(E) Errado

Questões

(CESPE / CEBRASPE - Telebras - Especialista em Gestão de Telecomunicações - Analista de TI – 2022)

Com relação aos servidores DNS (Domain Name System) e NTP (Network Time Protocol), julgue o item seguinte.

Uma das desvantagens de um servidor receptor NTP é que ele não permite o bloqueio de uma solicitação.

(C) Certo

(E) Errado

Questões

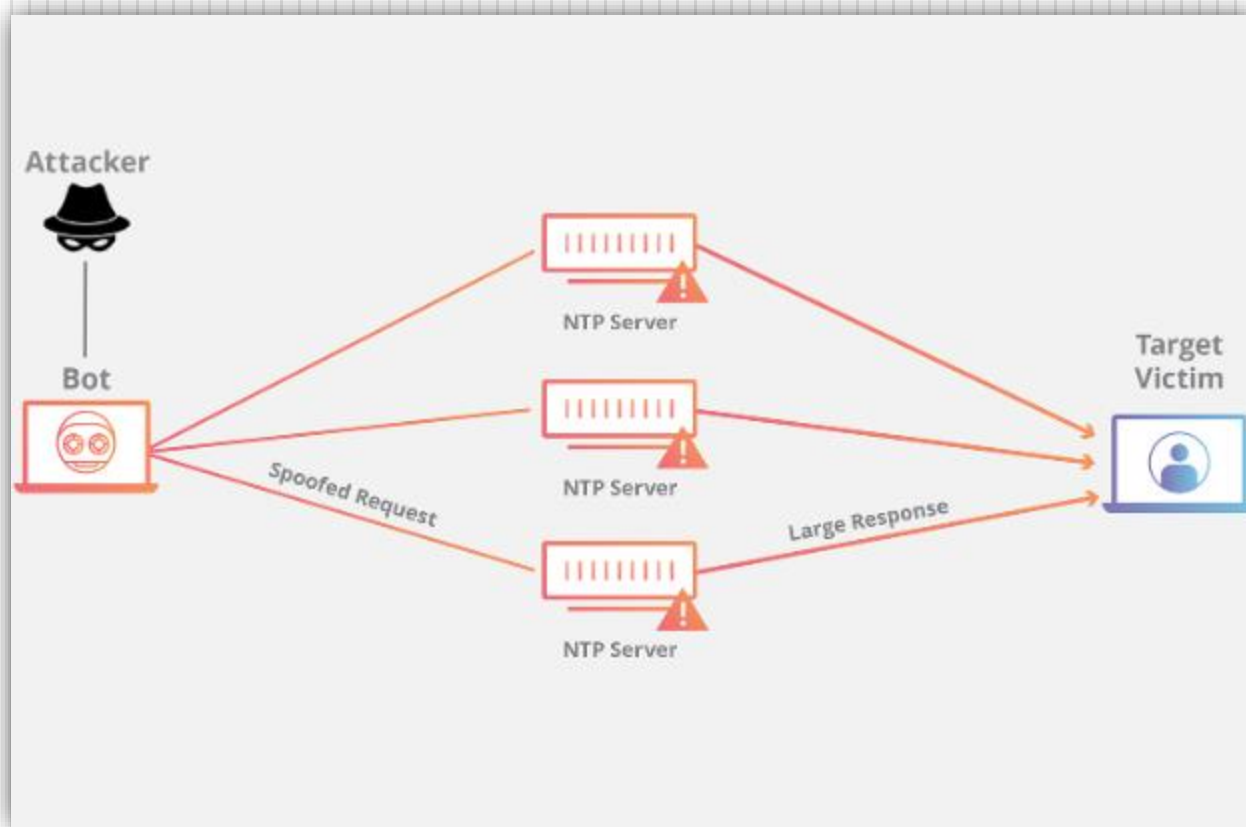
(FGV - TCE-AM – Auditor – 2021) Uma organização contratou um consultor de segurança em rede de computadores, pois estava preocupada com possíveis ataques distribuídos de negação de serviço (DDoS) nos seus sistemas de correio eletrônico (SMTP), Web (HTTP), transferência de arquivos (FTP), sincronização de horários (NTP) e acesso remoto (SSH). O consultor disse que um desses serviços poderia estar sujeito a ataques por amplificação, sendo necessária a revisão de sua configuração.

O consultor estava se referindo ao serviço de:

- A) transferência de arquivos (FTP);
- B) Web (HTTP);
- C) acesso remoto (SSH);
- D) sincronização de horários (NTP);
- E) correio eletrônico (SMTP).

Questões

(FGV - TCE-AM – Auditor – 2021) Uma organização contratou um consultor de segurança em rede de computadores, pois estava preocupada com possíveis ataques distribuídos de negação de serviço (DDoS) nos seus sistemas de correio eletrônico (SMTP), Web (HTTP), transferência de arquivos (FTP), sincronização de horários (NTP) e acesso remoto (SSH). O consultor disse que um desses serviços poderia estar sujeito a ataques por amplificação, sendo necessária a revisão de sua configuração.



Questões

(FGV - TCE-AM – Auditor – 2021) Uma organização contratou um consultor de segurança em rede de computadores, pois estava preocupada com possíveis ataques distribuídos de negação de serviço (DDoS) nos seus sistemas de correio eletrônico (SMTP), Web (HTTP), transferência de arquivos (FTP), sincronização de horários (NTP) e acesso remoto (SSH). O consultor disse que um desses serviços poderia estar sujeito a ataques por amplificação, sendo necessária a revisão de sua configuração.

O consultor estava se referindo ao serviço de:

- A) transferência de arquivos (FTP);
- B) Web (HTTP);
- C) acesso remoto (SSH);
- D) sincronização de horários (NTP);**
- E) correio eletrônico (SMTP).

Questões

(CESPE / CEBRASPE - Telebras - Engenheiro de redes de comunicação – 2022) Quanto a serviços IP, julgue o item subsecutivo.

O serviço NTP é utilizado para o compartilhamento de arquivos em um ambiente de rede Unix.

(C) Certo

(E) Errado

Questões

(CESPE / CEBRASPE - Telebras - Engenheiro de redes de comunicação – 2022) Quanto a serviços IP, julgue o item subsequente.

O serviço NTP é utilizado para o compartilhamento de arquivos em um ambiente de rede Unix.

(C) Certo

(E) Errado

Questões

(VUNESP - UNIFAI - Técnico – 2019) No que diz respeito ao NTP do conjunto de protocolos TCP/IP, é correto afirmar que pertence à camada de

- A) aplicação e se destina à transferência de notícias para os computadores da rede.
- B) aplicação e se destina à sincronização dos relógios dos equipamentos conectados na rede.
- C) rede e se destina à sincronização do timestamp dos pacotes transportados na rede.
- D) rede e se destina ao envio de notícias e informações entre os roteadores da rede.
- E) transporte e se destina ao envio, em tempo real, dos pacotes de dados de chats.

Questões

(VUNESP - UNIFAI - Técnico – 2019) No que diz respeito ao NTP do conjunto de protocolos TCP/IP, é correto afirmar que pertence à camada de

- A) aplicação e se destina à transferência de notícias para os computadores da rede.
- B) aplicação e se destina à sincronização dos relógios dos equipamentos conectados na rede.**
- C) rede e se destina à sincronização do timestamp dos pacotes transportados na rede.
- D) rede e se destina ao envio de notícias e informações entre os roteadores da rede.
- E) transporte e se destina ao envio, em tempo real, dos pacotes de dados de chats.

Questões

(VUNESP - Prefeitura de Valinhos - SP - Analista de Tecnologia da Informação – 2019) Diferentes sistemas e aplicações, tais como sistemas de arquivos e agendadores de eventos, são sensíveis à data e hora do computador, podendo apresentar comportamento indevido se essas informações estiverem incorretas. O protocolo Network Time Protocol (NTP), atualmente na versão 4, serve para a sincronização de relógios pela rede, operando sobre o seguinte protocolo de transporte e porta padrão, respectivamente:

- A) TCP, porta padrão 121.
- B) TCP, porta padrão 122.
- C) UDP, porta padrão 121.
- D) UDP, porta padrão 122.
- E) UDP, porta padrão 123.

Questões

(VUNESP - Prefeitura de Valinhos - SP - Analista de Tecnologia da Informação – 2019) Diferentes sistemas e aplicações, tais como sistemas de arquivos e agendadores de eventos, são sensíveis à data e hora do computador, podendo apresentar comportamento indevido se essas informações estiverem incorretas. O protocolo Network Time Protocol (NTP), atualmente na versão 4, serve para a sincronização de relógios pela rede, operando sobre o seguinte protocolo de transporte e porta padrão, respectivamente:

- A) TCP, porta padrão 121.
- B) TCP, porta padrão 122.
- C) UDP, porta padrão 121.
- D) UDP, porta padrão 122.
- E) UDP, porta padrão 123.

Questões

(FCC - SANASA Campinas - Analista de Tecnologia da Informação – 2019) Considerando que o NTP – Network Time Protocol é um protocolo que permite a sincronização dos relógios dos dispositivos de uma rede a partir de referências de tempo confiáveis, um Analista de TI digitou um comando no Linux, em condições ideais, que mostrou o resultado abaixo.

remote	refid	st	t	when	poll	reach	delay	offset	jitter
+a.ntp.br	200.160.7.192	2	u	10	64	337	294.756	35.596	0.521
+b.ntp.br	200.160.7.186	2	u	8	64	377	226.294	2.658	0.229
*c.ntp.br	200.160.7.192	2	u	-	64	377	208.758	4.026	0.424

O comando digitado foi

- A) ntp -c ls
- B) ntpq -c pe
- C) ntpq > rv &1
- D) ntp -s pe
- E) ntpq -c rl

Questões

(FCC - SANASA Campinas - Analista de Tecnologia da Informação – 2019) Considerando que o NTP – Network Time Protocol é um protocolo que permite a sincronização dos relógios dos dispositivos de uma rede a partir de referências de tempo confiáveis, um Analista de TI digitou um comando no Linux, em condições ideais, que mostrou o resultado abaixo.

remote	refid	st	t	when	poll	reach	delay	offset	jitter
=====									
+a.ntp.br	200.160.7.192	2	u	10	64	337	294.756	35.596	0.521
+b.ntp.br	200.160.7.186	2	u	8	64	377	226.294	2.658	0.229
*c.ntp.br	200.160.7.192	2	u	-	64	377	208.758	4.026	0.424

O comando digitado foi

A) ntp -c ls

B) ntpq -c pe

C) ntpq > rv &1

D) ntp -s pe

E) ntpq -c rl

Proxy

HTTP

- Utilizado para transferência de hipermídia em toda a www
- Utiliza a porta **TCP 80** (ou 8080 alternativa);
- HTTP + SSL* = HTTPS (Porta 443).

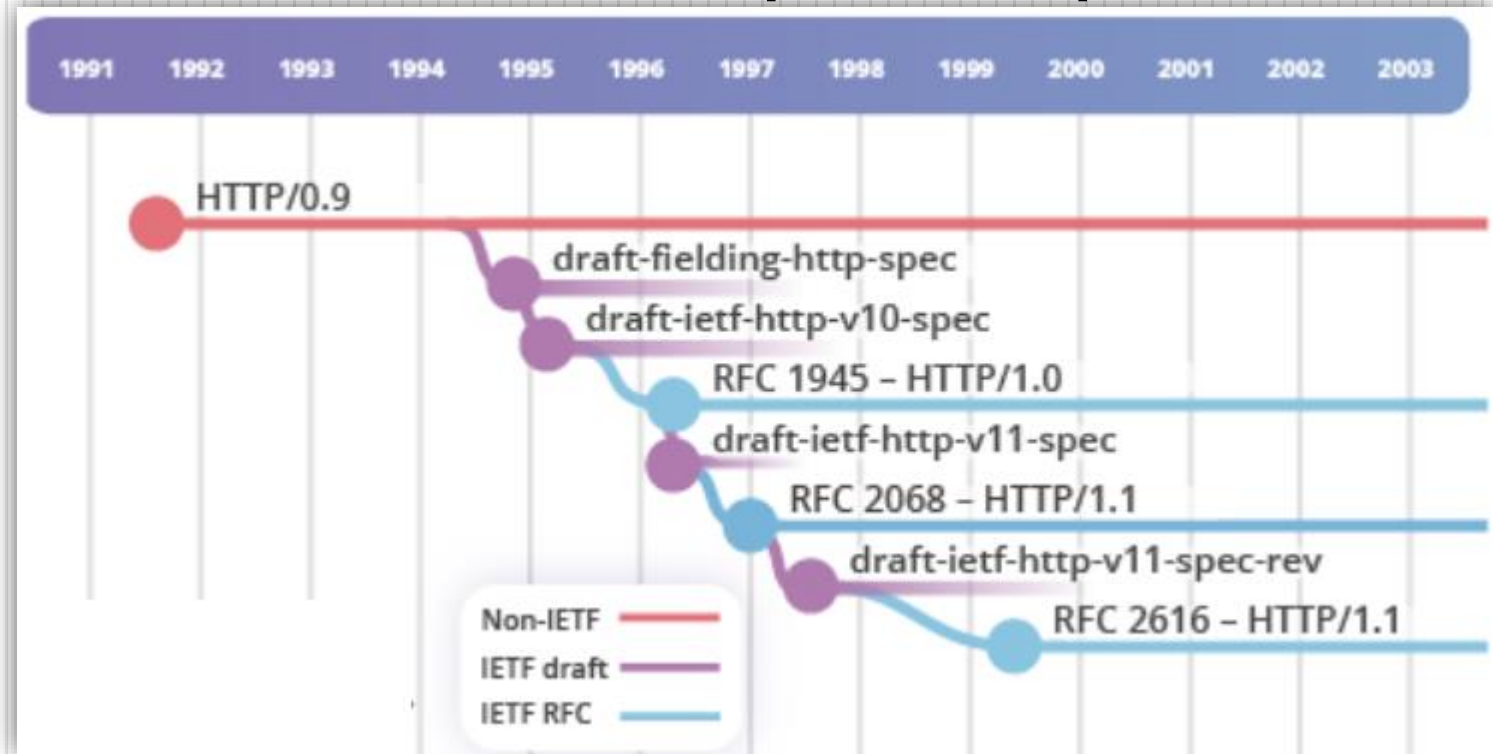
*SSL - *Secure Socket Layer*.

HTTP

- Especifica as mensagens que os clientes podem enviar aos servidores e que respostas receberão;
- **Cada interação consiste em uma solicitação ASCII**, seguida por uma resposta RFC 822.
 - A RFC 822 define o formato padrão para mensagens de texto (*e-mail*) e define um conjunto de campos de cabeçalho e a respectiva interpretação.

HTTP

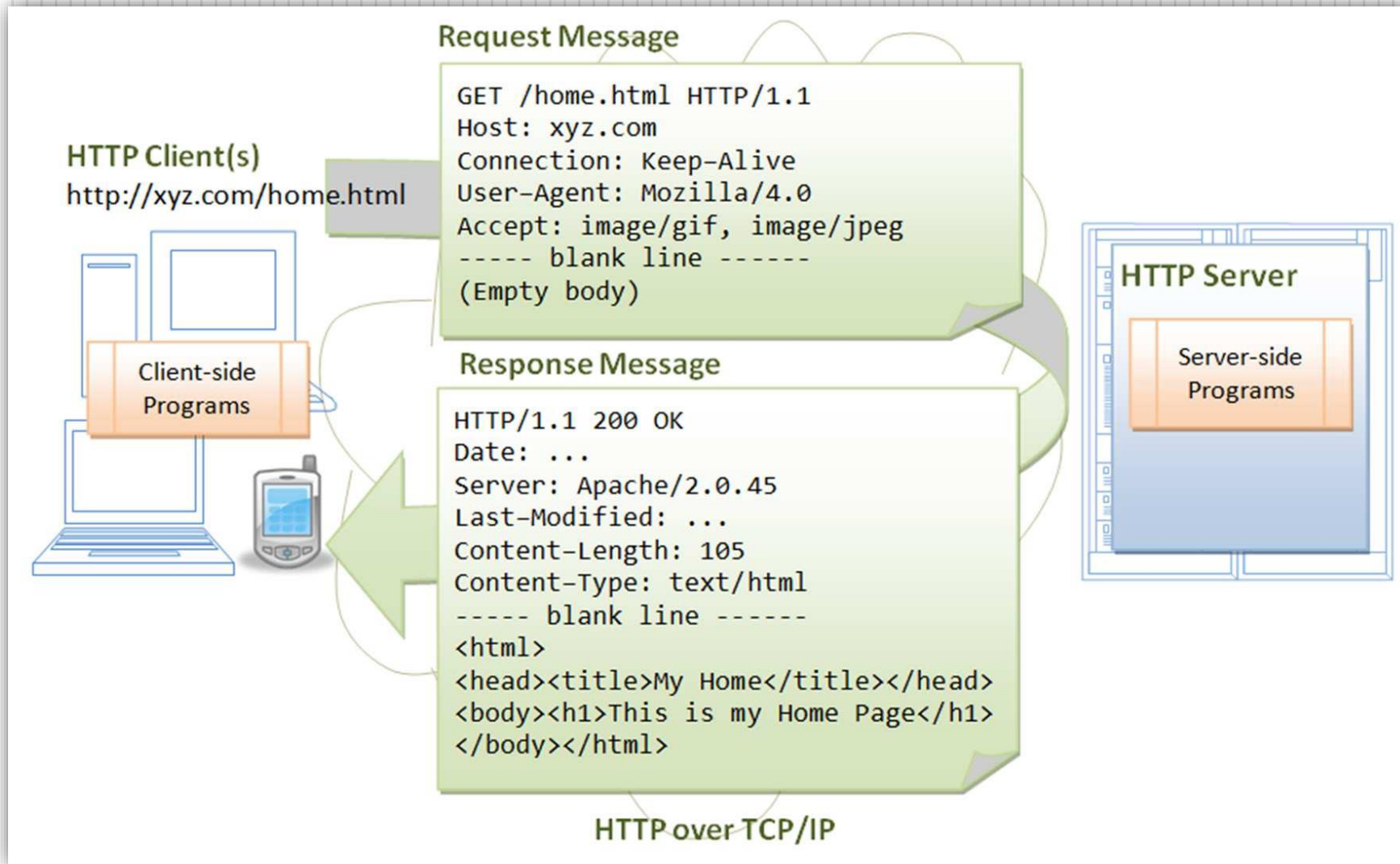
- O HTTP/1.0 (RFC 1945) é um protocolo sem estado (*stateless*). Isto significa que as conexões entre um cliente e um servidor são encerradas após o envio de cada requisição ou resposta;
- A conexão persistente, implementada como conexão padrão no protocolo HTTP/1.1 (RFC 2616), possibilita que uma conexão seja estabelecida para enviar várias requisições em sequência sem a necessidade de esperar por cada resposta (*pipeline*).



HTTP

- Os métodos implementados no HTTP 1.1 são:
 - **GET** - solicita a **leitura de uma página Web**;
 - **HEAD** - solicita a **leitura de um cabeçalho** de uma página Web;
 - **PUT** - solicita o **armazenamento de uma página Web**;
 - **POST** - **acrescenta alguma informação** a uma requisição;
 - **DELETE** - **remove a página Web**;
 - **TRACE** - ecoa a solicitação recebida;
 - **CONNECT** - não é utilizado atualmente; e
 - **OPTIONS** - permite que o cliente **consulte o servidor sobre suas propriedades** ou sobre as de um objeto específico.

HTTP



HTTP

```
GET /doc/test.html HTTP/1.1
```

```
Host: www.test101.com
```

```
Accept: image/gif, image/jpeg, */*
```

```
Accept-Language: en-us
```

```
Accept-Encoding: gzip, deflate
```

```
User-Agent: Mozilla/4.0
```

```
Content-Length: 35
```

```
bookId=12345&author=Tan+Ah+Teck
```

Request Line

Request Headers

Request
Message
Header

A blank line separates header & body

Request Message Body



Questões de provas

Questões

(FGV - TJ-SE - Analista Judiciário - Análise de Sistemas – 2023) O analista Sandro projetou o aplicativo web TribunalOnline, baseado no Hypertext Transfer Protocol (HTTP). Sandro definiu que os navegadores web clientes do TribunalOnline devem ser aqueles capazes de criar conexões HTTP persistentes, nas quais múltiplos recursos web possam ser transmitidos em uma mesma conexão. Os navegadores clientes devem ser compatíveis, no mínimo, com a versão mais baixa do HTTP que utiliza a persistência da conexão por padrão, sem o uso de opções extras.

Sandro definiu que os navegadores web clientes do TribunalOnline devem suportar, no mínimo, a versão do HTTP:

- A) 0.9;
- B) 1.0;
- C) 1.1;
- D) 2;
- E) 3.

Questões

(FGV - TJ-SE - Analista Judiciário - Análise de Sistemas – 2023)...versões



Questões

(FGV - TJ-SE - Analista Judiciário - Análise de Sistemas – 2023) O analista Sandro projetou o aplicativo web TribunalOnline, baseado no Hypertext Transfer Protocol (HTTP). Sandro definiu que os navegadores web clientes do TribunalOnline devem ser aqueles capazes de criar conexões HTTP persistentes, nas quais múltiplos recursos web possam ser transmitidos em uma mesma conexão. Os navegadores clientes devem ser compatíveis, no mínimo, com a versão mais baixa do HTTP que utiliza a persistência da conexão por padrão, sem o uso de opções extras.

Sandro definiu que os navegadores web clientes do TribunalOnline devem suportar, no mínimo, a versão do HTTP:

- A) 0.9;
- B) 1.0;
- C) 1.1;
- D) 2;
- E) 3.

Questões

(CESGRANRIO - Transpetro - Analista de Sistemas - Segurança da Informação – 2023) Os usuários tipicamente digitam o endereço do site desejado sem prefixar as URLs com http:// ou https://. Nesses casos, os navegadores tipicamente irão adotar o prefixo http:// e estabelecer uma comunicação insegura com os servidores web. Essa situação é uma oportunidade para o Man-In-The-Middle (MITM) monitorar a comunicação entre o navegador e o servidor web, mesmo que o servidor esteja configurado para redirecionar o navegador a mudar para uma comunicação segura com HTTPS.

Quando o servidor web obriga uma conexão com HTTPS, o MITM pode executar o ataque de SSL Stripping, no qual ele intercepta as requisições em HTTP do navegador e

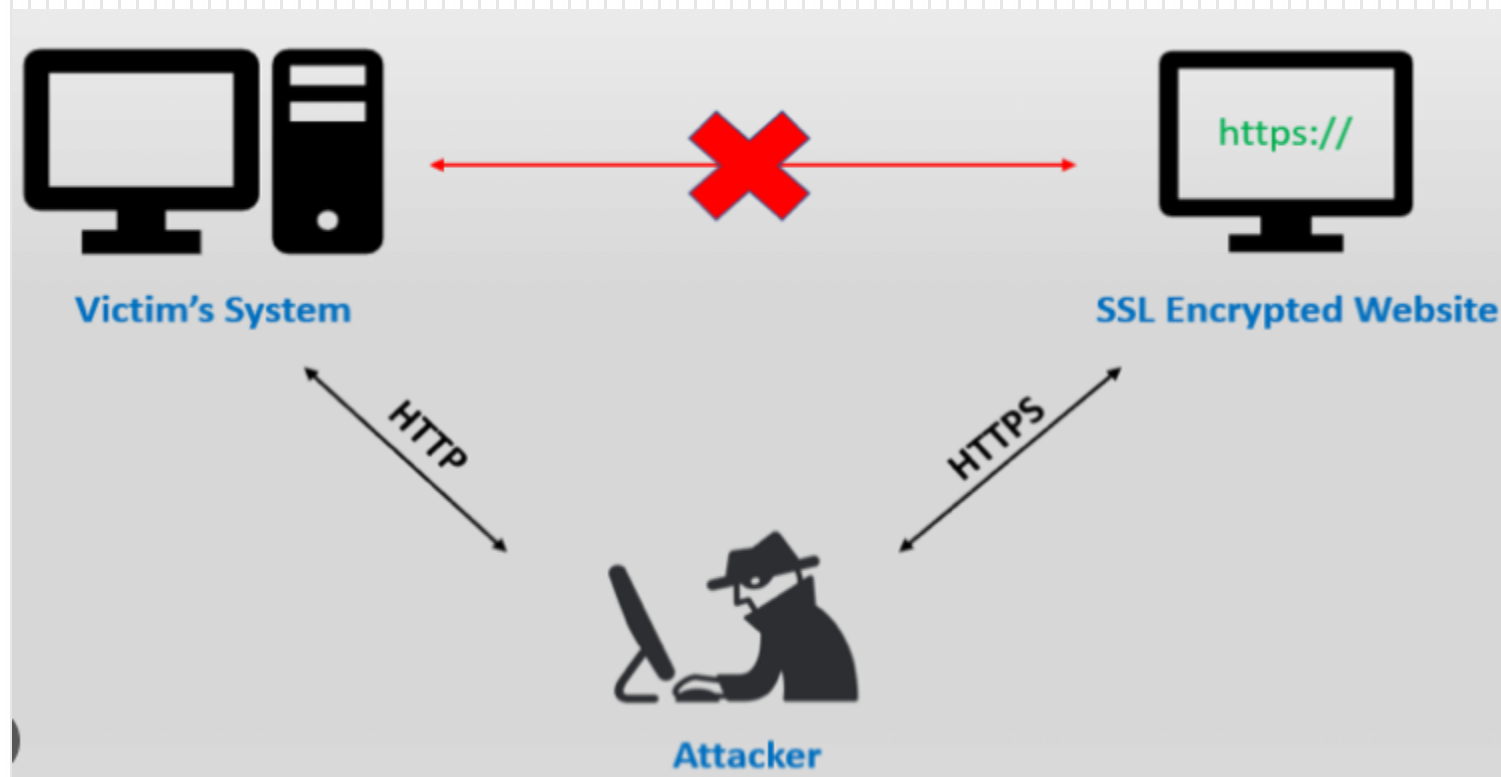
- A) redireciona o navegador web para um site falsificado do servidor web, usando HTTP, e monitora a comunicação HTTP do início ao fim.
- B) redireciona o navegador web para um site falsificado do servidor web, usando HTTPS, e monitora a comunicação HTTPS do início ao fim.
- C) redireciona o navegador web para o servidor web verdadeiro, usando HTTPS, e monitora a comunicação HTTPS do início ao fim.
- D) força a comunicação HTTP com o servidor web verdadeiro, e a resposta do servidor web, em HTTP, será, então, monitorada e entregue ao navegador web.
- E) faz a comunicação HTTPS com o servidor web verdadeiro, e a resposta do servidor web, em HTTPS, será, então, convertida pelo MITM para HTTP e entregue ao navegador web.

Questões

(CESGRANRIO - Transpetro - Analista de Sistemas - Segurança da Informação – 2023) Os usuários tipicamente digitam o endereço do site desejado sem prefixar as URLs com http:// ou https://.

...

Quando o servidor web obriga uma conexão com HTTPS, o MITM pode executar o **ataque de SSL Stripping**, no qual ele intercepta as requisições em HTTP do navegador e



Questões

(CESGRANRIO - Transpetro - Analista de Sistemas - Segurança da Informação – 2023) Os usuários tipicamente digitam o endereço do site desejado sem prefixar as URLs com http:// ou https://. Nesses casos, os navegadores tipicamente irão adotar o prefixo http:// e estabelecer uma comunicação insegura com os servidores web. Essa situação é uma oportunidade para o Man-In-The-Middle (MITM) monitorar a comunicação entre o navegador e o servidor web, mesmo que o servidor esteja configurado para redirecionar o navegador a mudar para uma comunicação segura com HTTPS.

Quando o servidor web obriga uma conexão com HTTPS, o MITM pode executar o ataque de SSL Stripping, no qual ele intercepta as requisições em HTTP do navegador e

A) redireciona o navegador web para um site falsificado do servidor web, usando HTTP, e monitora a comunicação HTTP do início ao fim.

B) redireciona o navegador web para um site falsificado do servidor web, usando HTTPS, e monitora a comunicação HTTPS do início ao fim.

C) redireciona o navegador web para o servidor web verdadeiro, usando HTTPS, e monitora a comunicação HTTPS do início ao fim.

D) força a comunicação HTTP com o servidor web verdadeiro, e a resposta do servidor web, em HTTP, será, então, monitorada e entregue ao navegador web.

E) faz a comunicação HTTPS com o servidor web verdadeiro, e a resposta do servidor web, em HTTPS, será, então, convertida pelo MITM para HTTP e entregue ao navegador web.

Questões

(FGV - FUNSAÚDE - CE - Analista de Tecnologia da Informação – 2021) Com relação ao HTTP no contexto de aplicações web, assinale a lista que contém dois dos métodos desse protocolo.

- A) CONNECT e EXIT.
- B) GET e POST.
- C) OPEN e CLOSE.
- D) READ e WRITE.
- E) START e END.

Questões

(FGV - FUNSAÚDE - CE - Analista de Tecnologia da Informação – 2021) Com relação ao HTTP no contexto de aplicações web, assinale a lista que contém dois dos métodos desse protocolo.

A) CONNECT e EXIT.

B) GET e POST.

C) OPEN e CLOSE.

D) READ e WRITE.

E) START e END.

Questões

(CESPE / CEBRASPE - SERPRO - Analista - Desenvolvimento de Sistemas – 2021) A respeito de tecnologia de integração com RESTful, julgue o item a seguir.

O protocolo de comunicação HTTP e a identificação de recursos podem ser utilizados por meio de URL (uniform resource locator).

(C) Certo

(E) Errado

Questões

(CESPE / CEBRASPE - SERPRO - Analista - Desenvolvimento de Sistemas – 2021) A respeito de tecnologia de integração com RESTful, julgue o item a seguir.

O protocolo de comunicação HTTP e a identificação de recursos podem ser utilizados por meio de URL (uniform resource locator).

(C) Certo

(E) Errado

Questões

(FGV - Banestes - Analista de Tecnologia da Informação - Desenvolvimento de Sistemas – 2021) No contexto dos métodos disponíveis pelo protocolo HTTP, a lista que contém apenas métodos válidos é:

- A) GET, POST, PUT;
- B) GET, PUT, SEND;
- C) POST, READ, WRITE;
- D) PUT, SET, WRITE;
- E) SEND, INPUT, OUTPUT.

Questões

(FGV - Banestes - Analista de Tecnologia da Informação - Desenvolvimento de Sistemas – 2021) No contexto dos métodos disponíveis pelo protocolo HTTP, a lista que contém apenas métodos válidos é:

A) GET, POST, PUT;

B) GET, PUT, SEND;

C) POST, READ, WRITE;

D) PUT, SET, WRITE;

E) SEND, INPUT, OUTPUT.

Questões

(FGV - Banestes - Analista de Tecnologia da Informação - Desenvolvimento de Sistemas – 2021) Em relação aos protocolos HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) e HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure), é correto afirmar que

- A) em sites com endereços HTTP, a comunicação é criptografada com chaves assimétricas.
- B) em sites com endereços HTTPS, a comunicação é criptografada com chaves simétricas.
- C) quando o HTTP é usado sobre a SSL (Secure Sockets Layer), ele se denomina HTTPS.
- D) tanto o HTTP como o HTTPS não utilizam criptografia.
- E) tanto o HTTP como o HTTPS são vulneráveis a fraudes eletrônicas, pois os dados transmitidos podem ser interceptados com relativa facilidade.

Questões

(FGV - Banestes - Analista de Tecnologia da Informação - Desenvolvimento de Sistemas – 2021) Em relação aos protocolos HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) e HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure), é correto afirmar que

- A) em sites com endereços HTTP, a comunicação é criptografada com chaves assimétricas.
- B) em sites com endereços HTTPS, a comunicação é criptografada com chaves simétricas.
- C) quando o HTTP é usado sobre a SSL (Secure Sockets Layer), ele se denomina HTTPS.**
- D) tanto o HTTP como o HTTPS não utilizam criptografia.
- E) tanto o HTTP como o HTTPS são vulneráveis a fraudes eletrônicas, pois os dados transmitidos podem ser interceptados com relativa facilidade.

Proxy

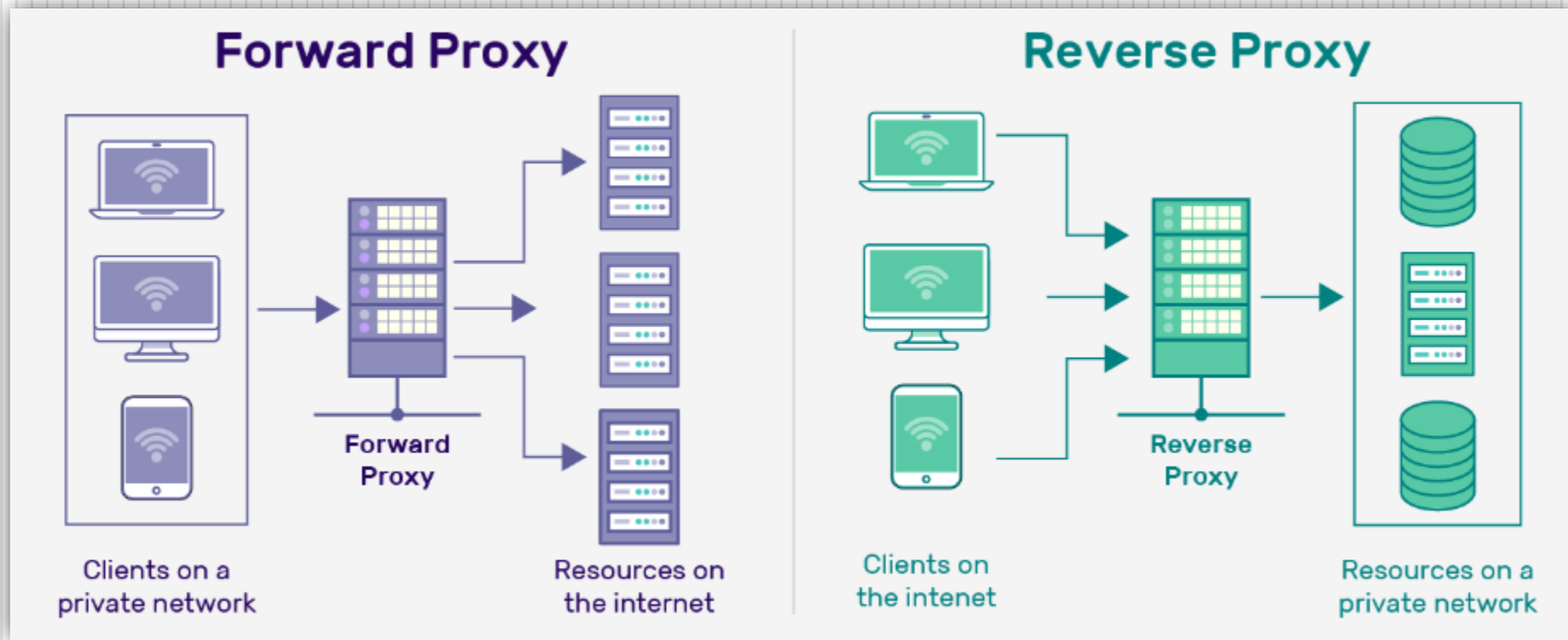
Proxy

- Proxy abre conexões com servidores externos em nome de clientes internos;
- Filtros específicos de aplicativo;
- Proxys não transparentes e transparentes;
- Autenticação do usuário;
- Aplicação/multiuso: encaminham solicitações para vários protocolos.



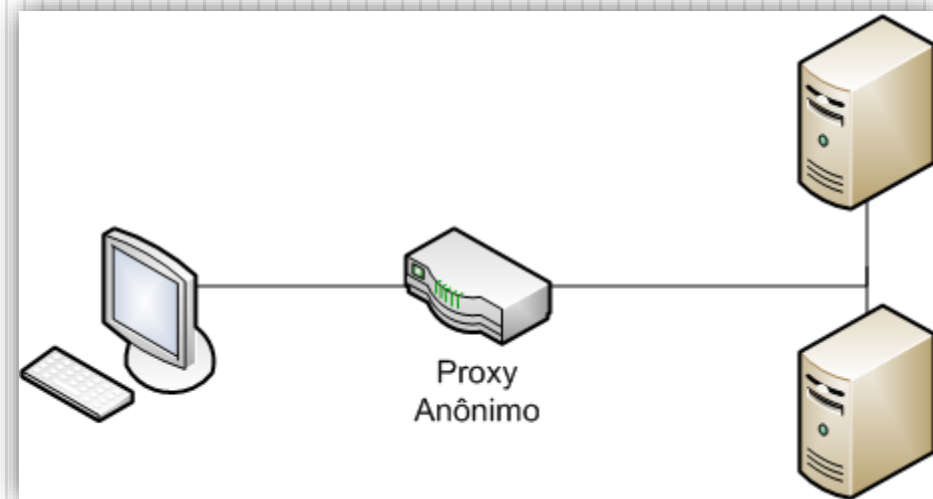
Tipos de *Proxies*

- Proxy direto e reverso.



Tipos de *Proxies*

- **Transparente:** não modifica as solicitações;
- **Não transparente:** capaz de modificar e filtrar solicitações;
- **Proxy anônimo:** Um servidor intermediário que oculta o endereço IP real do cliente ao acessar recursos na Internet;
- **Proxy web:** é um tipo específico de servidor proxy que é usado para fornecer acesso à internet a partir de uma rede interna.



Proxy – Exemplo de configuração

Transparent Proxy Settings

Transparent HTTP Proxy

☒ Enable transparent mode to forward all requests for destination port 80 to the proxy server.

Transparent proxy mode works without any additional configuration being necessary on clients.
Important: Transparent mode will filter SSL (port 443) if you enable 'HTTPS/SSL Interception' below.
Hint: In order to proxy both HTTP and HTTPS protocols **without intercepting SSL connections**, configure WPAD/PAC options on your DNS/DHCP servers.

Transparent Proxy Interface(s)

LAN

WAN

The interface(s) the proxy server will transparently intercept requests on. Use CTRL + click to select multiple interfaces.

Bypass Proxy for Private Address Destination

☐ Do not forward traffic to Private Address Space (RFC 1918) destinations.
Destinations in Private Address Space (RFC 1918) are passed directly through the firewall, not through the proxy server.

Bypass Proxy for These Source IPs

Do not forward traffic from these **source** IPs, CIDR nets, hostnames, or aliases through the proxy server but let it pass directly through the firewall.
Applies only to transparent mode. Separate entries by semi-colons (;)

Bypass Proxy for These Destination IPs

Do not proxy traffic going to these **destination** IPs, CIDR nets, hostnames, or aliases, but let it pass directly through the firewall.
Applies only to transparent mode. Separate entries by semi-colons (;)

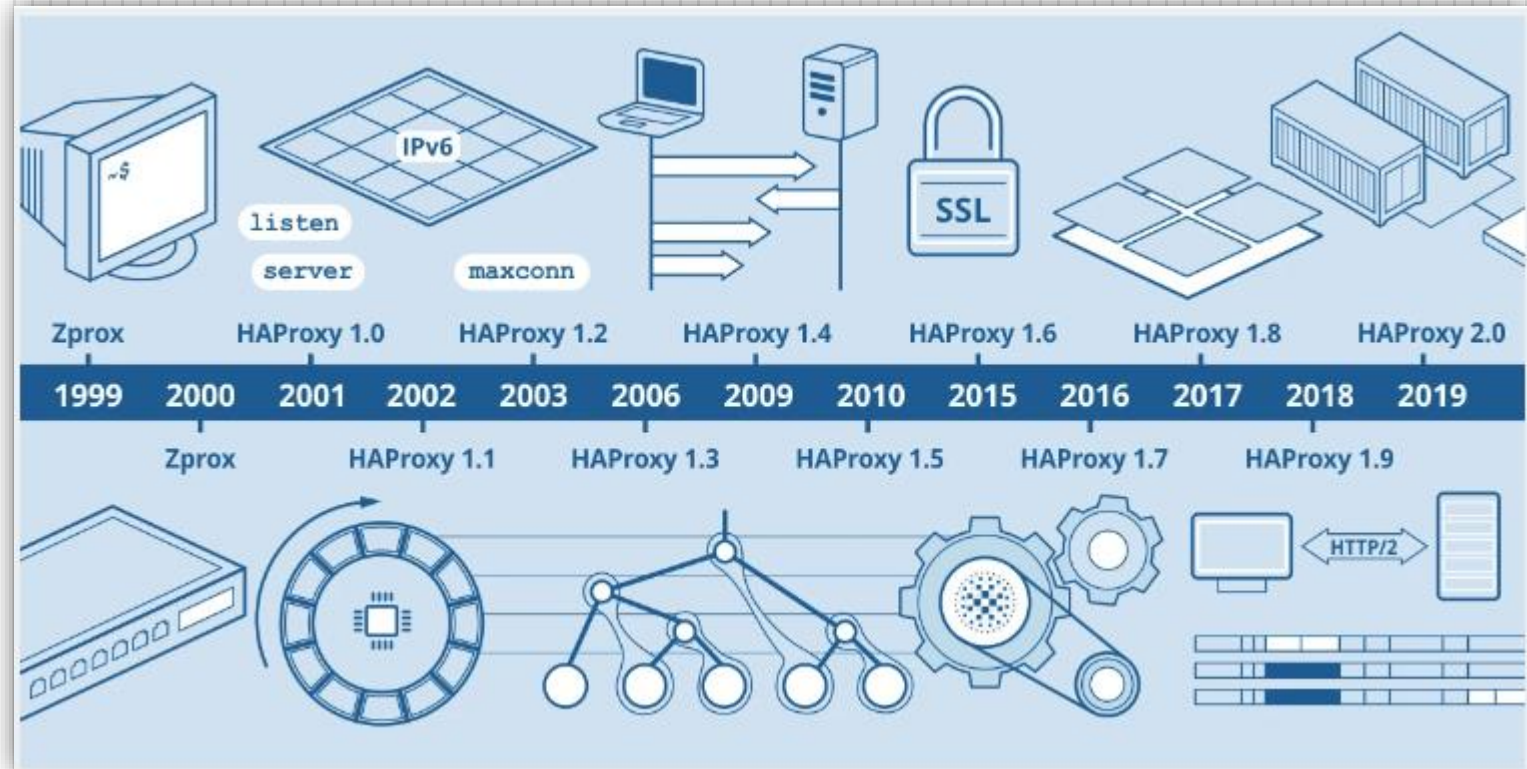
Proxy Squid

- Cache Web;
- Proxy Reverso;
- Controle de Acesso;
- Autenticação de Usuário;
- Logs e Monitoramento.



Haproxy

- Cache Web;
- Monitoramento e Gerenciamento de Tráfego;
- Balanceamento de Carga;
- Proxy de Aplicativo;
- Suporte a SSL/TLS.



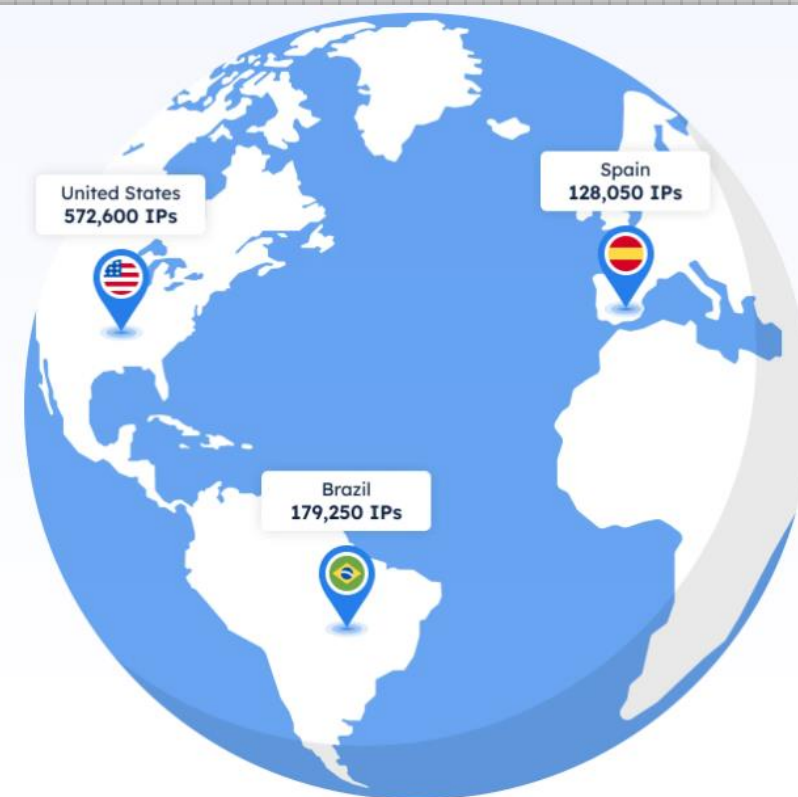
9 proxy

- Provedor de serviços de proxy;
- Fornece acesso seguro, privado e irrestrito ao mundo digital;
- Pool global de mais de 9 milhões de proxies residenciais limpos e exclusivos.

Residencial Premium Proxies para Sucesso Máximo

- ✓ Utilize IPs ilimitados sem cobrar os inválidos
- ✓ Países-alvo, cidades, códigos postais e ISPs
- ✓ Suporte fácil para extração automática de API
- ✓ Evite banimentos, penalidades e captchas

 [Baixar para Windows](#)



Questões

(FGV - TCE-SP - Auxiliar Técnico da Fiscalização - TI – 2023) Diego, responsável pela infraestrutura de TI do TCE SP, configurou dois servidores de proxy no Tribunal: A e B. O servidor A tem o objetivo de receber as requisições externas ao sítio do Tribunal e realizar o balanceamento de carga das requisições entre os servidores web internos. O servidor B tem o objetivo de permitir que os usuários internos acessem a internet, de modo que servidores externos sejam capazes de saber que o tráfego passa pelo proxy do Tribunal e identifiquem esse proxy como a origem das solicitações.

Os tipos dos servidores proxy A e B são, respectivamente:

- A) reverso e anônimo;
- B) de distorção e anônimo;
- C) transparente e anônimo;
- D) reverso e altamente anônimo;
- E) transparente e altamente anônimo.

Questões

(FGV - TCE-SP - Auxiliar Técnico da Fiscalização - TI – 2023) Diego, responsável pela infraestrutura de TI do TCE SP, configurou dois servidores de proxy no Tribunal: A e B. O servidor A tem o objetivo de receber as requisições externas ao sítio do Tribunal e realizar o balanceamento de carga das requisições entre os servidores web internos. O servidor B tem o objetivo de permitir que os usuários internos acessem a internet, de modo que servidores externos sejam capazes de saber que o tráfego passa pelo proxy do Tribunal e identifiquem esse proxy como a origem das solicitações.

Os tipos dos servidores proxy A e B são, respectivamente:

A) reverso e anônimo;

B) de distorção e anônimo;

C) transparente e anônimo;

D) reverso e altamente anônimo;

E) transparente e altamente anônimo.

Questões

(CESPE / CEBRASPE - BANRISUL - Suporte à Infraestrutura de Tecnologia da Informação – 2022) Julgue o item a seguir, a respeito de otimização de desempenho em servidores e de política de backup.

Um servidor proxy armazena conteúdo da Web recuperado ou acessado recentemente e, dentro de uma organização, pode ser usado para o compartilhamento desse conteúdo entre todos os clientes na rede.

- (C) Certo
- (E) Errado

Questões

(CESPE / CEBRASPE - BANRISUL - Suporte à Infraestrutura de Tecnologia da Informação – 2022) Julgue o item a seguir, a respeito de otimização de desempenho em servidores e de política de backup.

Um servidor proxy armazena conteúdo da Web recuperado ou acessado recentemente e, dentro de uma organização, pode ser usado para o compartilhamento desse conteúdo entre todos os clientes na rede.

(C) Certo

(E) Errado

Questões

(FGV - DNIT - Analista Administrativo Tecnologia da Informação – 2024) Com relação ao proxy reverso, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

- () No proxy reverso, o cliente não tem conhecimento de que a solicitação enviada não vai diretamente para o servidor web, mas sim para o servidor proxy.
- () O invasor não consegue ver a localização real do servidor web porque ele está topologicamente fechado pelo proxy reverso.
- () O Web Application Firewall (WAF) não pode ser implementado em aplicações web em dispositivos que possuem proxy reverso configurado.

As afirmativas são, respectivamente,

- A) V – F – V.
- B) F – V – V.
- C) F – V – F.
- D) V – F – F.
- E) V – V – F.

Questões

(FGV - DNIT - Analista Administrativo Tecnologia da Informação – 2024) Com relação ao proxy reverso, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

- () No proxy reverso, o cliente não tem conhecimento de que a solicitação enviada não vai diretamente para o servidor web, mas sim para o servidor proxy.
- () O invasor não consegue ver a localização real do servidor web porque ele está topologicamente fechado pelo proxy reverso.
- () O Web Application Firewall (WAF) não pode ser implementado em aplicações web em dispositivos que possuem proxy reverso configurado.

As afirmativas são, respectivamente,

- A) V – F – V.
- B) F – V – V.
- C) F – V – F.
- D) V – F – F.
- E) V – V – F.

Questões

(CESGRANRIO - IPEA - Técnico de Planejamento e Pesquisa - Desenvolvimento de Sistemas – 2024) A função de um servidor proxy em um sistema web é

- A) atuar como intermediário entre clientes e servidores.
- B) armazenar temporariamente dados frequentemente acessados.
- C) criptografar a transmissão de dados.
- D) distribuir o tráfego entre vários servidores.
- E) definir nomes de domínio para endereços IP.

Questões

(CESGRANRIO - IPEA - Técnico de Planejamento e Pesquisa - Desenvolvimento de Sistemas – 2024) A função de um servidor proxy em um sistema web é

A) atuar como intermediário entre clientes e servidores.

B) armazenar temporariamente dados frequentemente acessados.

C) criptografar a transmissão de dados.

D) distribuir o tráfego entre vários servidores.

E) definir nomes de domínio para endereços IP.

Questões

(VUNESP - Prefeitura de Ilhabela - SP - Analista - Tecnologia da Informação e Comunicação – 2020) O Squid Proxy Server, em sua configuração padrão, recebe requisições na porta TCP

- A) 80.
- B) 443.
- C) 3128.
- D) 3389.
- E) 8080.

Questões

(VUNESP - Prefeitura de Ilhabela - SP - Analista - Tecnologia da Informação e Comunicação – 2020) O Squid Proxy Server, em sua configuração padrão, recebe requisições na porta TCP

- A) 80.
- B) 443.
- C) 3128.**
- D) 3389.
- E) 8080.

Questões

(FGV - Banestes - Analista em Tecnologia da Informação - Segurança da Informação – 2021) Sobre funções de um Proxy Reverso, analise os itens a seguir.

- I. Manter cache de conteúdo estático das requisições originadas na Internet com destino à rede local.
- II. Distribuir a carga de requisições para uma lista rotativa de servidores.
- III. Autenticar clientes web como uma pré-condição para encaminhar o tráfego para servidores backend.

Está correto o que se afirma em:

- A) somente I;
- B) somente II;
- C) somente III;
- D) somente I e II;
- E) I, II e III.

Questões

(FGV - Banestes - Analista em Tecnologia da Informação - Segurança da Informação – 2021) Sobre funções de um Proxy Reverso, analise os itens a seguir.

- I. Manter cache de conteúdo estático das requisições originadas na Internet com destino à rede local.
- II. Distribuir a carga de requisições para uma lista rotativa de servidores.
- III. Autenticar clientes web como uma pré-condição para encaminhar o tráfego para servidores backend.

Está correto o que se afirma em:

- A) somente I;
- B) somente II;
- C) somente III;
- D) somente I e II;
- E) I, II e III.

Questões

(CESPE / CEBRASPE - PO-AL - Perito Criminal - Especialidade: Análise de Sistemas – 2023) A respeito de redes de comunicação de dados e assuntos correlatos, julgue o item que se segue.

O servidor proxy atribui a cada sub-rede um único endereço IP para tráfego de internet, e dentro da sub-rede todo computador obtém um endereço TCP/IP, que é usado para roteamento do tráfego interno.

- (C) Certo
- (E) Errado

Questões

(CESPE / CEBRASPE - PO-AL - Perito Criminal - Especialidade: Análise de Sistemas – 2023) A respeito de redes de comunicação de dados e assuntos correlatos, julgue o item que se segue.

O servidor proxy atribui a cada sub-rede um único endereço IP para tráfego de internet, e dentro da sub-rede todo computador obtém um endereço TCP/IP, que é usado para roteamento do tráfego interno.

(C) Certo

(E) Errado

Questões

(FGV - Senado Federal - Analista Legislativo - Análise de Suporte de Sistemas – 2022) Uma empresa do setor imobiliário está implantando uma nova infraestrutura de servidores para hospedar seus sites.

Considere os seguintes pré-requisitos:

- I. Os sites serão acessíveis por um único IP público através dos protocolos HTTP e HTTPS, porém estarão instalados em servidores diferentes em seu datacenter.
- II. Deve-se evitar a comunicação direta entre usuários e servidores onde estarão hospedados os sites, impedindo ataques diretos a estes.

Assinale a opção que denota a solução que atende os pré-requisitos listados acima.

- A) Não é possível que vários servidores atendam a um único IP público.
- B) Configurar o Switch da rede interna para os servidores responderem para o mesmo IP privado.
- C) Configurar o serviço de DNS para distribuir corretamente o conteúdo do site pela internet.
- D) Configurar um proxy-reverso para redirecionar o tráfego dos sites para o servidor correto de acordo com os cabeçalhos HTTP.
- E) Configurar um balanceador de carga da camada 4 para distribuir os pacotes TCP entre os servidores de acordo com os cabeçalhos HTTP.

Questões

(FGV - Senado Federal - Analista Legislativo - Análise de Suporte de Sistemas – 2022) Uma empresa do setor imobiliário está implantando uma nova infraestrutura de servidores para hospedar seus sites.

Considere os seguintes pré-requisitos:

- I. Os sites serão acessíveis por um único IP público através dos protocolos HTTP e HTTPS, porém estarão instalados em servidores diferentes em seu datacenter.
- II. Deve-se evitar a comunicação direta entre usuários e servidores onde estarão hospedados os sites, impedindo ataques diretos a estes.

Assinale a opção que denota a solução que atende os pré-requisitos listados acima.

- A) Não é possível que vários servidores atendam a um único IP público.
- B) Configurar o Switch da rede interna para os servidores responderem para o mesmo IP privado.
- C) Configurar o serviço de DNS para distribuir corretamente o conteúdo do site pela internet.
- D) Configurar um proxy-reverso para redirecionar o tráfego dos sites para o servidor correto de acordo com os cabeçalhos HTTP.**
- E) Configurar um balanceador de carga da camada 4 para distribuir os pacotes TCP entre os servidores de acordo com os cabeçalhos HTTP.

Questões

(CESPE / CEBRASPE - DATAPREV - Analista de Tecnologia da Informação - Perfil: Segurança Cibernética – 2023) Acerca de metodologia de operações de segurança, julgue o item subsequente.

Um proxy pode atuar no nível de aplicação, em que haverá um proxy diferente para cada aplicação, ou ainda no nível de transporte, em que haverá um proxy genérico para conexões TCP e UDP.

- (C) Certo
- (E) Errado

Questões

(CESPE / CEBRASPE - DATAPREV - Analista de Tecnologia da Informação - Perfil: Segurança Cibernética – 2023) Acerca de metodologia de operações de segurança, julgue o item subsequente.

Um proxy pode atuar no nível de aplicação, em que haverá um proxy diferente para cada aplicação, ou ainda no nível de transporte, em que haverá um proxy genérico para conexões TCP e UDP.

(C) Certo

(E) Errado

Questões

(CESGRANRIO - Banco da Amazônia - Técnico Bancário – 2022) Nas configurações de conexão do navegador Mozilla Firefox, pode-se definir um servidor proxy, recurso utilizado para a redução do tráfego em rede.

O mecanismo de funcionamento de um servidor proxy

- A) implementa o padrão IrDA, que estabelece conexão direta via fibra ótica.
- B) utiliza uma área intermediária entre servidores de uma rede interna e usuários da internet.
- C) especifica um equipamento que atua como uma cache entre o navegador Firefox e o servidor web.
- D) transmite dados por arquiteturas que privilegiam a topologia de rede de campo ou metropolitana.
- E) roteia o processamento para redes que utilizam tecnologias sem fio, impondo um padrão de segurança adicional.

Questões

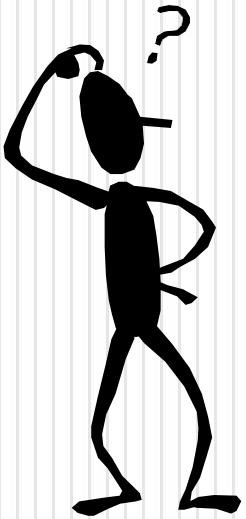
(CESGRANRIO - Banco da Amazônia - Técnico Bancário – 2022) Nas configurações de conexão do navegador Mozilla Firefox, pode-se definir um servidor proxy, recurso utilizado para a redução do tráfego em rede.

O mecanismo de funcionamento de um servidor proxy

- A) implementa o padrão IrDA, que estabelece conexão direta via fibra ótica.
- B) utiliza uma área intermediária entre servidores de uma rede interna e usuários da internet.
- C) especifica um equipamento que atua como uma cache entre o navegador Firefox e o servidor web.**
- D) transmite dados por arquiteturas que privilegiam a topologia de rede de campo ou metropolitana.
- E) roteia o processamento para redes que utilizam tecnologias sem fio, impondo um padrão de segurança adicional.

Dynamic Host Configuration Protocol - DHCP

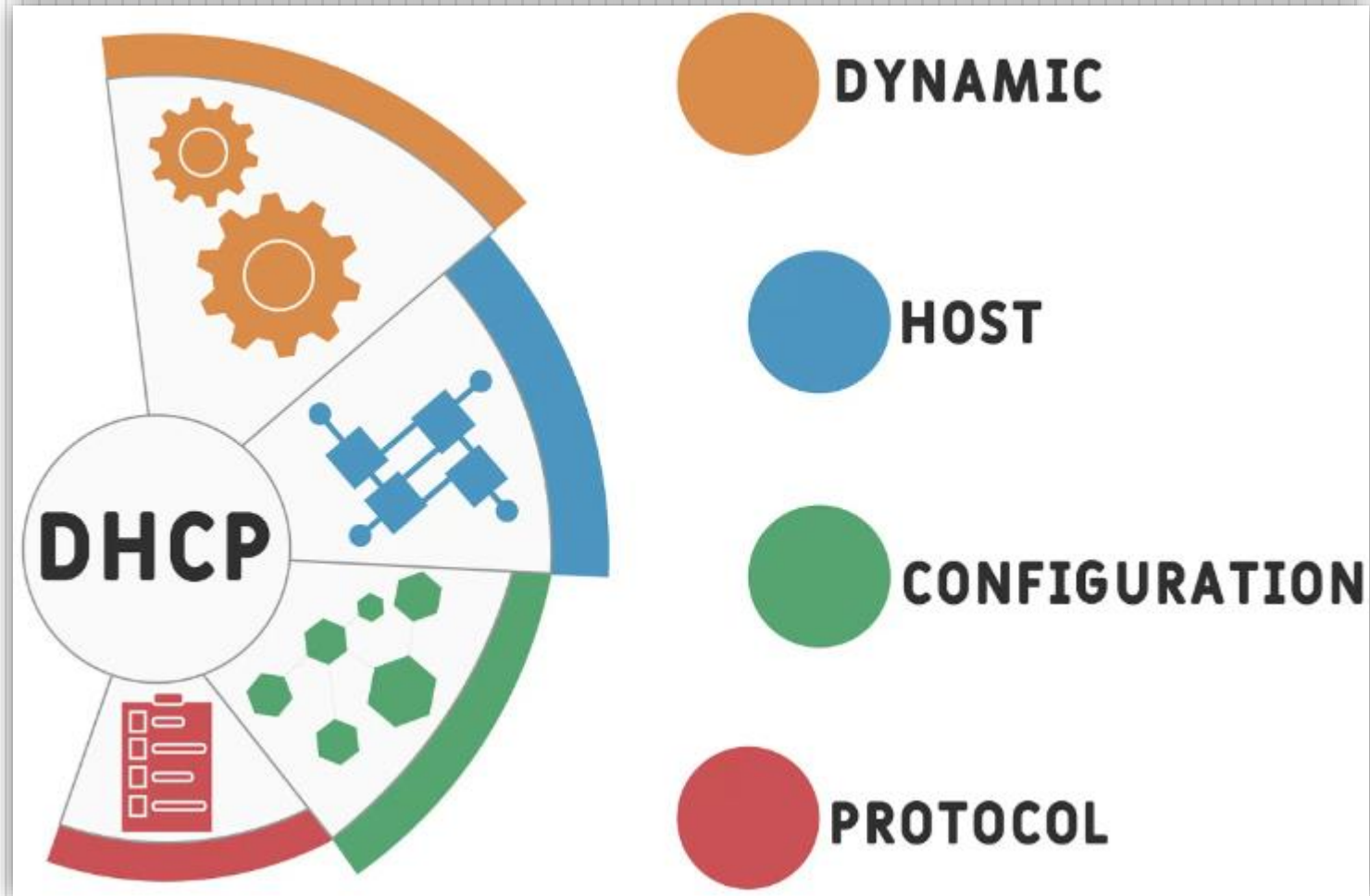
Protocolos infraestruturais



- DHCP
- DNS
- LDAP

DHCP - Definição

- O DHCP permite que todos os micros da rede **recebam suas configurações** de rede **automaticamente** a partir de um **servidor central**, sem que você precise ficar configurando os endereços manualmente em cada um;
- O objetivo principal é a **simplificação da administração de uma rede**.



DHCP - Histórico

- **RARP**

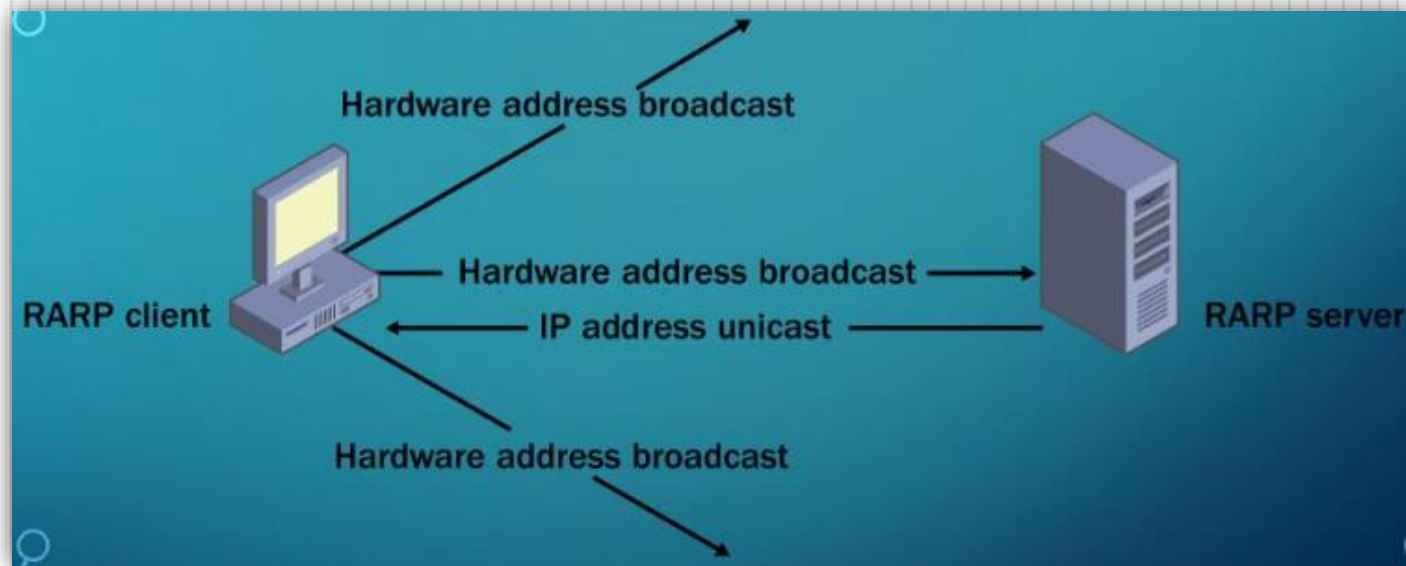
- Camada baixa, Subutiliza o quadro e Sem alocação dinâmica.

- **BOOTP**

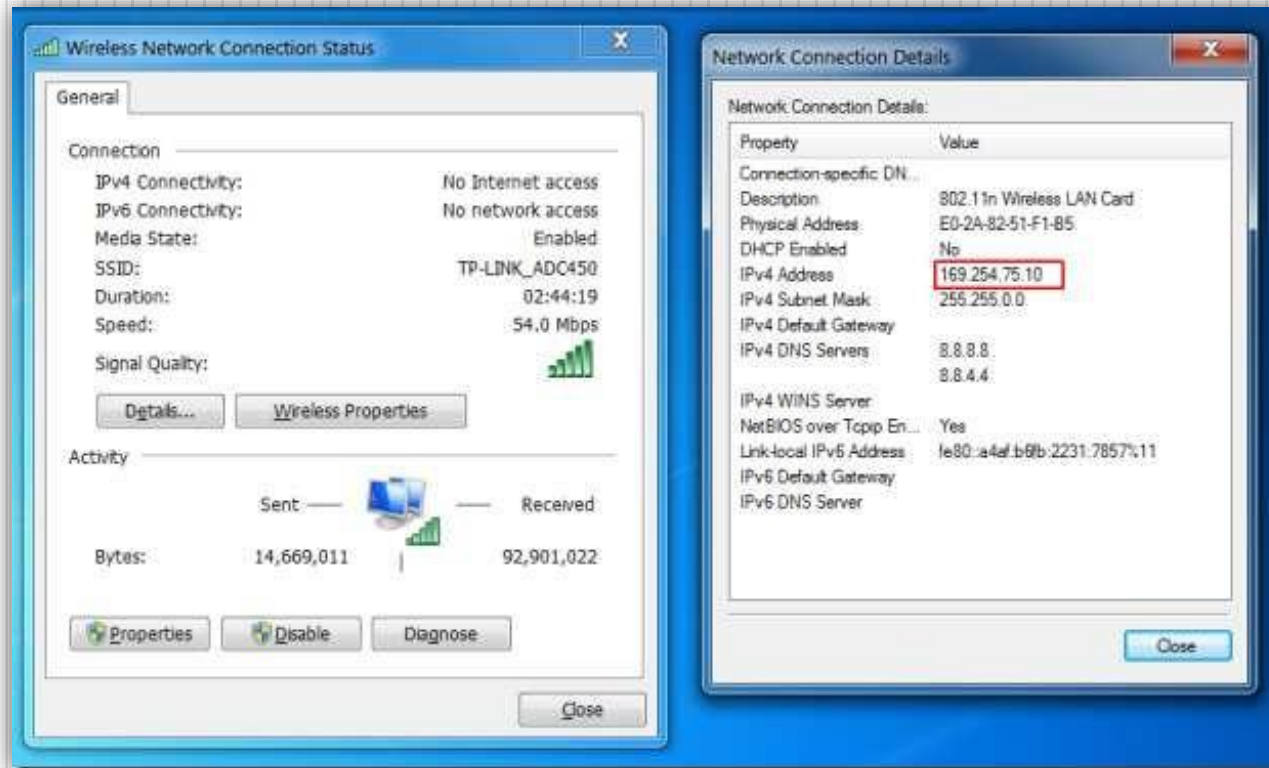
- Mesma Porta do DHCP, Resolve em Parte a Subutilização, Sem alocação dinâmica.

- **DHCP**

- Todas as informações de inicialização necessárias, alocação rápida e dinâmica de um endereço IP.



DHCP - APIPA



- Autoconfiguração: A *Microsoft* criou uma aplicação chamada de **IP privado automático (APIPA)**, que foi implantado em milhões de máquinas e tornou-se de fato padrão (RFC 5735, 169.254.0.0/16).

DHCP - Características

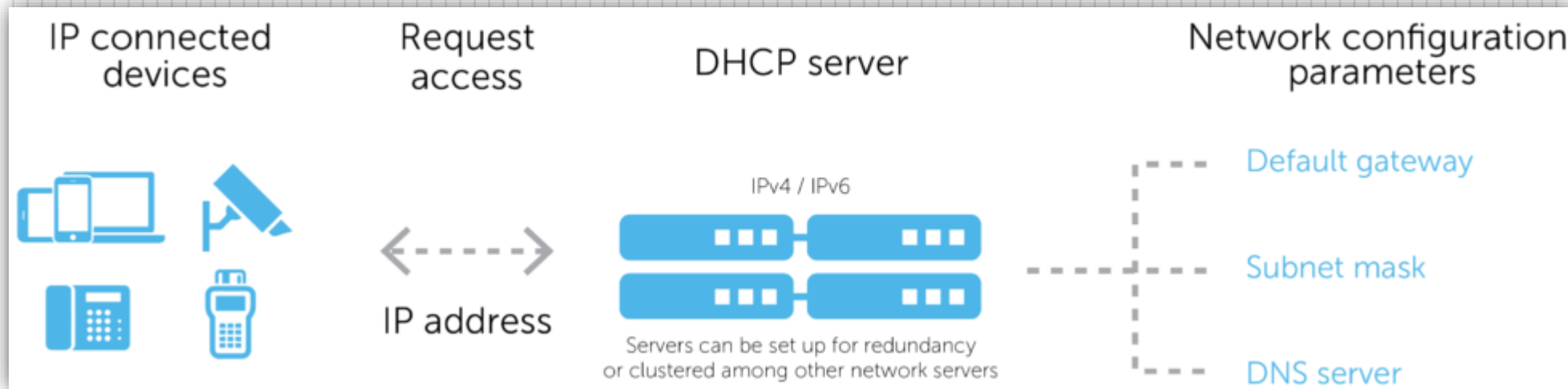
- Servidor DHCP possui **tabela pré configurada com parâmetros dos clientes e um conjunto de endereços IP** a serem fornecidos aos clientes.
 - Portas UDP 67 e 68;
 - IP dinâmico ou fixo;
 - Máscaras de rede.
- Mais informações de **configuração das estações**, como:
 - Servidores de nome, Roteadores default;
 - Rotas estáticas;
 - Servidores SMTP;
 - ...

Serviços: DHCP

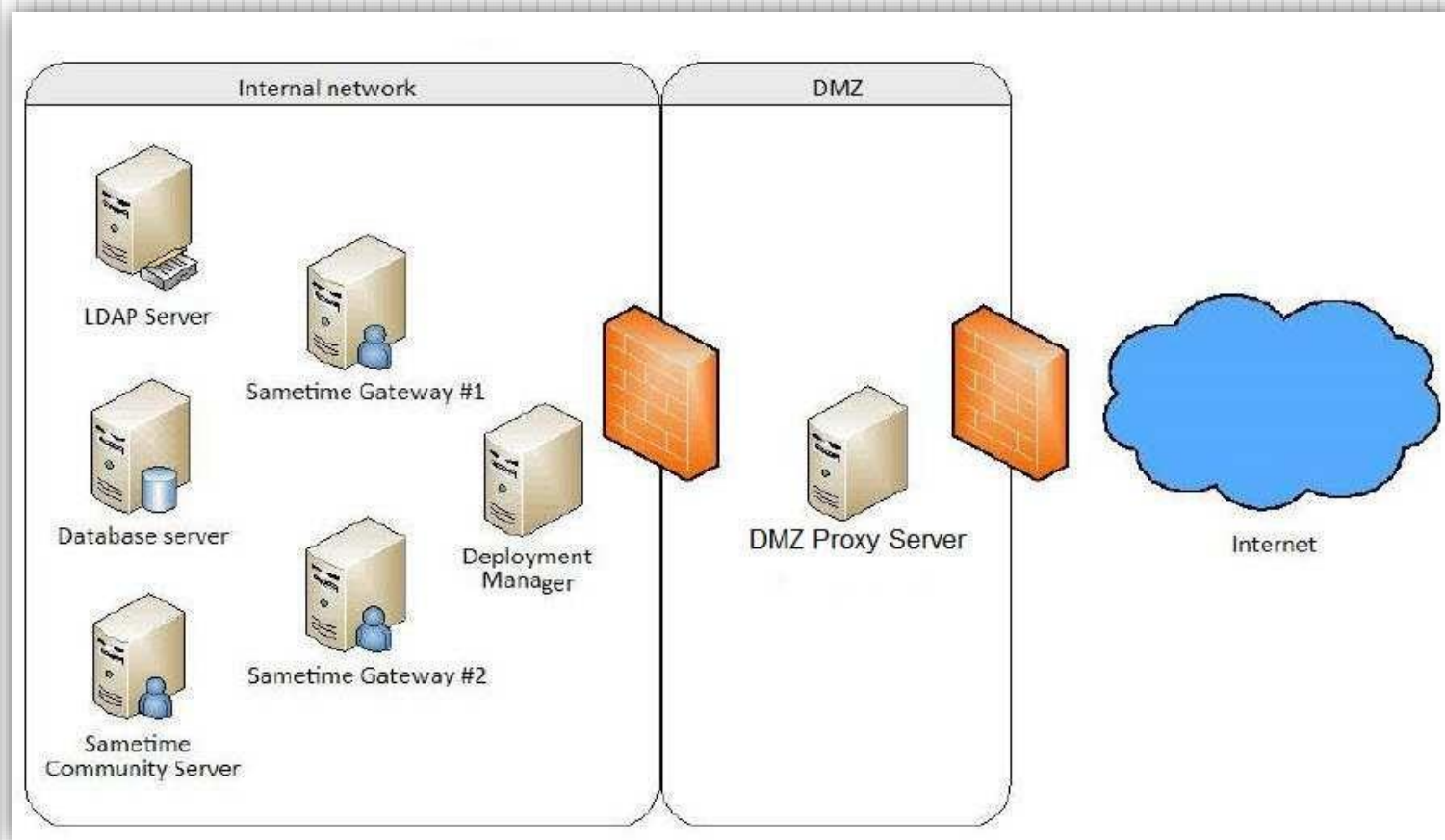
- Empréstimo pode ser do tipo:
 - **Manual:** amarrado ao MAC da estação (igual ao *BOOTP*);
 - **Automático:** quando este conecta-se pela primeira vez na rede, lhe é atribuído um endereço **permanente**;
 - **Dinâmico:** o IP é locado **temporariamente** a um equipamento e **periodicamente**, é necessária a atualização dessa locação.

Serviços: DHCP

- O RARP é usado quando uma estação precisa obter sua configuração de rede via DHCP;
- DHCP é protocolo (*statefull*) de camada de aplicação (tem porta), embora opere na camada de Redes e de Enlace;
- O servidor DHCP pode publicar o par (nome da estação, endereço IP) em um servidor de DNS dinâmico (DDNS).



DHCP – IP fixo



- É importante deixar claro que, em uma rede, o administrador deverá deixar fixo em algumas máquinas os seus endereços IP.

DHCP - Cliente

- Quando o *dhclient*, o cliente DHCP, é executado na máquina cliente, ele começa a **transmissão por difusão de requisições de informações de configuração**.
 - Por padrão, estas solicitações são na porta UDP 68;
 - O servidor responde na UDP 67.
- Um cliente DHCP pode passar por seis estados de aquisição:
 - INICIALIZA;
 - SELECIONA;
 - SOLICITA;
 - LIMITE;
 - RENOVA;
 - VINCULA NOVAMENTE.



DHCP - Mensagens

- **DHCP DISCOVER** - *Broadcast* para **localização** de servidor DHCP;
- **DHCP OFFER** - **Oferta** de endereço IP para um cliente;
- **DHCP REQUEST** - **Requisição** do endereço IP oferecido (*bcast*);
- **DHCP DECLINE** - Informa que houve um **erro na oferta**;
- **DHCP ACK** - **Confirmação do servidor** sobre a atribuição do endereço.



DHCP - Mensagens

- **DHCP NAK** - Negativa de fornecimento do endereço (raro);
- **DHCP RELEASE** - Cliente **libera o endereço IP** utilizado (raro);
- **DHCP INFORM** - Cliente que já possui endereço IP pode **requisitar outras informações de configuração** respectivas àquele endereço.

1	342	0.000000	192.168.77.	255.255.255.255	DHCP	DHCP Inform
2	342	3.002651	192.168.77.	255.255.255.255	DHCP	DHCP Inform
3	352	19.55628	192.168.77.	255.255.255.255	DHCP	DHCP Request
4	352	24.55520	192.168.77.	255.255.255.255	DHCP	DHCP Request
5	352	33.55494	192.168.77.	255.255.255.255	DHCP	DHCP Request
6	342	54.57096	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	DHCP Discover

Transaction ID: 0x3278ef9a
Seconds elapsed: 14 (little endian bug?)
☒ Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
Client IP address: 192.168.77.4 (192.168.77.4)
Your (client) IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Next server IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Relay agent IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Client MAC address: IntelCor_4e:06:d3 (00:13:20:4e:06:d3)
Client hardware address padding: 00000000000000000000

```

0030 ef 9a 0e 00 00 00 c0 a8 4d 04 00 00 00 00 00 00 ..[..].... M...
0040 00 00 00 00 00 00 00 13 20 4e 06 d3 00 00 00 00 ..... N...

```

DHCP - Início do *Lease*



DHCP DISCOVER (broadcast, UDP 67)



DHCP OFFER (IP, tempo, params) de A



DHCP OFFER (IP, tempo, params) de B



DHCP REQUEST para A (broadcast)



ou

DHCP DECLINE para A (parâmetros errados)



DHCP ACK de A



ou

DHCP NACK de A



DHCP - Renovação

... Após 50% do tempo de Empréstimo

DHCP REQUEST para A (broadcast)

DHCP ACK de A

...

ou
DHCP NACK de A

DHCP DISCOVER para A (broadcast)



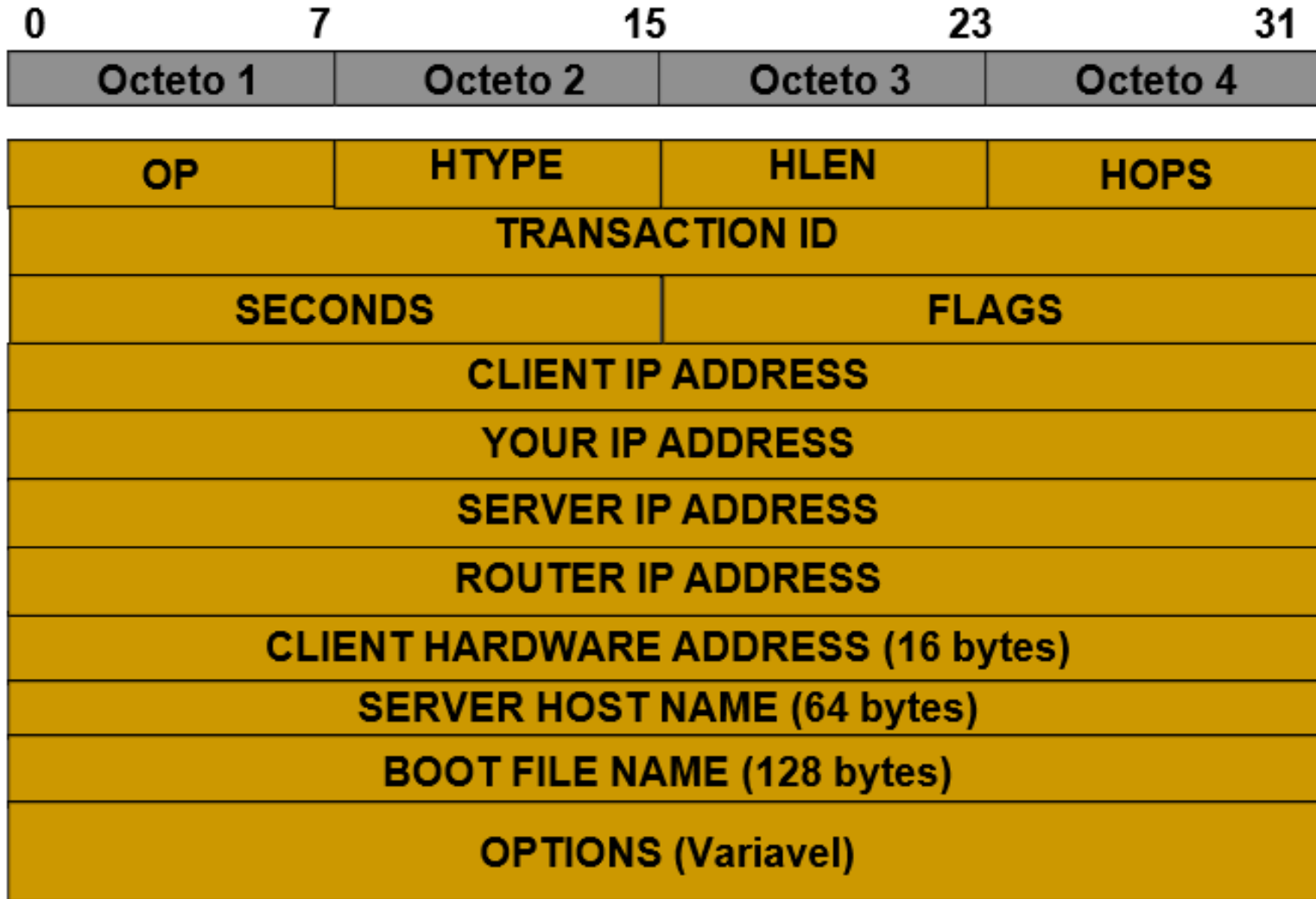
A



B



DHCP Formato PDU



DHCP Formato PDU

CAMPO	INFORMAÇÕES
OP	Numa mensagem DHCP, uma solicitação e uma resposta possuem os mesmos campos. O que as diferenciam é o conteúdo deste campo. A informação um indica uma solicitação, a informação dois indica uma resposta
HTYPE	Informa o padrão de rede utilizado pelo adaptador de rede
HLEN	Informa o tamanho do endereço MAC do adaptador de rede
HOPS	Quantidade de roteadores pelos quais a mensagem deverá passar
ID DE TRANSAÇÕES	Número de identificação da mensagem
SEGUNDOS	Quantidade de tempo em segundos desde que o cliente fez a inicialização
FLAGS	Utilizado para "setar" opções especiais de resposta às solicitações
ENDEREÇO IP DO CLIENTE	Em uma solicitação o cliente informa o seu endereço IP (possível quando o cliente conhece o seu endereço)

DHCP Formato PDU

ENDEREÇO IP DO CLIENTE	Em uma solicitação o cliente informa o seu endereço IP (possível quando o cliente conhece o seu endereço)
SEU ENDEREÇO IP	Utilizado pelo servidor para enviar informação do endereço IP disponível para o cliente que solicitou.
ENDEREÇO IP DO SERVIDOR	Preenchido pelo cliente quando ele quer obter uma informação de um servidor específico.
ENDEREÇO IP DO ROTEADOR	Preenchido pelo servidor para informar ao cliente o endereço IP do roteador da rede local
END. DE HARDWARE DO CLIENTE	Informação do endereço MAC do cliente
NOME DO HOST DO SERVIDOR	Quando esses campos não são utilizados para enviar as informações pertinentes a cada um (nome do servidor e informação do sistema operacional que será inicializado no cliente) o DHCP utiliza-o remetendo informações adicionais transformando-os em campo de OPÇÕES, otimizando assim a utilização da mensagem.
NOME DO ARQUIVO DE PARTIDA	Nome do arquivo que contém a imagem de memória da(s) estação(ões) correspondente(s)
OPÇÕES	Esse campo é utilizado para informar que tipo de resposta ou solicitação DHCP (DHCPDISCOVER, DHCPOFFER etc.) está sendo enviada para o cliente ou para o servidor.



Questões de provas

Questões

(FGV - Câmara Municipal de São Paulo - SP - Técnico Legislativo - Informática – 2024) Considere as afirmativas referentes ao serviço e protocolo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol):

- I. No processo de concessão de DHCP o cliente inicializa e transmite a mensagem de descobrimento (DHCPDISCOVER) na rede local;
- II. Um servidor DHCP ao conceder um endereço IP para um cliente DHCP pode atribuir também a máscara de sub-rede;
- III. A duração da concessão de IP é fixada pela definição do protocolo em 30 minutos, não podendo ser aumentada.

Está correto o que se afirma em

- A) I e II, apenas.
- B) II e III, apenas.
- C) III, apenas.
- D) I, apenas.
- E) I, II e III.

Questões

(FGV - Câmara Municipal de São Paulo - SP - Técnico Legislativo - Informática – 2024) Considere as afirmativas referentes ao serviço e protocolo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol):

- I. No processo de concessão de DHCP o cliente inicializa e transmite a mensagem de descobrimento (DHCPDISCOVER) na rede local;
- II. Um servidor DHCP ao conceder um endereço IP para um cliente DHCP pode atribuir também a máscara de sub-rede;
- III. A duração da concessão de IP é fixada pela definição do protocolo em 30 minutos, não podendo ser aumentada.

Está correto o que se afirma em

A) I e II, apenas.

B) II e III, apenas.

C) III, apenas.

D) I, apenas.

E) I, II e III.

Questões

(FGV - TJ-SE - Analista Judiciário - Especialidade - Análise de Sistemas – 2023) Ao conectar uma máquina na rede local, o servidor DHCP recebeu uma mensagem de descoberta DHCP.

O servidor DHCP, logo em sequência, respondeu com uma mensagem:

- A) DHCPREQUEST;
- B) DHCPOFFER;
- C) DHCPCLIENT;
- D) DHCPACK;
- E) DHCPREPORT.

Questões

(FGV - TJ-SE - Analista Judiciário - Especialidade - Análise de Sistemas – 2023) Ao conectar uma máquina na rede local, o servidor DHCP recebeu uma mensagem de descoberta DHCP.

O servidor DHCP, logo em sequência, respondeu com uma mensagem:

A) DHCPREQUEST;

B) DHCPOFFER;

C) DHCPCLIENT;

D) DHCPACK;

E) DHCPREPORT.

Questões

(FGV - TCE-SP - Auxiliar Técnico da Fiscalização - TI – 2023) O computador de Carlos está configurado, de modo que, ao enviar uma mensagem de DHCPDISCOVER, ele solicita ao servidor DHCP o último IP que o computador utilizou, porém, este IP não é válido para a rede atualmente utilizada.

O servidor DHCP está configurado em modo não autoritativo e, portanto, o servidor DHCP:

- A) fornece o endereço IP solicitado;
- B) envia uma mensagem oferecendo um endereço IP ao cliente;
- C) envia uma mensagem pedindo ao cliente que faça uma nova solicitação;
- D) ignora a solicitação, obrigando o cliente a pedir um novo endereço IP;
- E) nega a solicitação, obrigando o cliente a pedir um novo endereço IP.

DHCP – Modos de configuração

- **Modo Autoritativo**

- É a fonte definitiva de configurações de rede para todos os clientes DHCP na rede;
- Tem autoridade final sobre a concessão de endereços IP e outras informações de configuração de rede;
- É usado quando há apenas um servidor DHCP na rede.

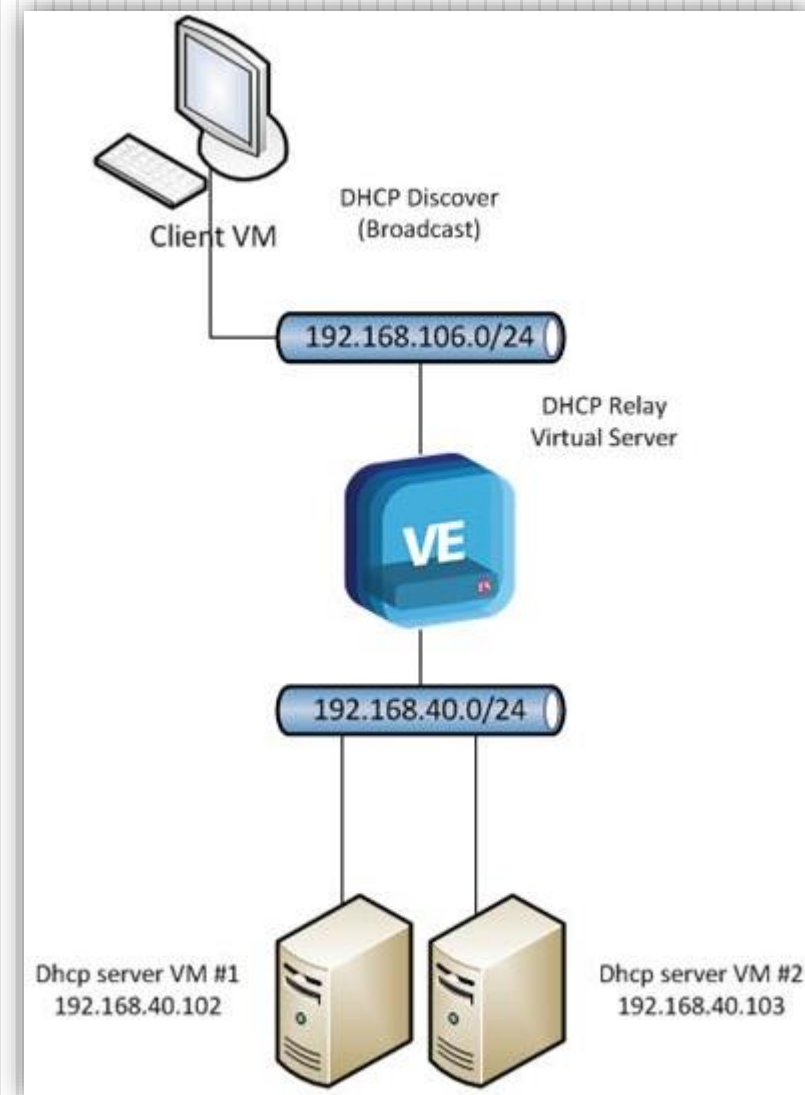
- **Modo Não Autoritativo**

- Um servidor DHCP que não tem autoridade final sobre a concessão de endereços IP em uma rede;
- Se o servidor DHCP não conseguir atender a uma solicitação de endereço IP, ele pode simplesmente encaminhar a solicitação para outro servidor DHCP autoritativo.

DHCP – Modos de configuração

- **Modo Balanceado**

- Vários servidores DHCP são implantados na rede e compartilham a carga de solicitações de clientes;
- Cada servidor DHCP é configurado tanto como autoritativo quanto como não autoritativo;
- Permite uma distribuição equitativa do tráfego DHCP e fornece redundância e alta disponibilidade, pois cada servidor DHCP pode responder a solicitações de clientes mesmo se outros servidores estiverem indisponíveis.



Questões

(FGV - TCE-SP - Auxiliar Técnico da Fiscalização - TI – 2023) O computador de Carlos está configurado, de modo que, ao enviar uma mensagem de DHCPDISCOVER, ele solicita ao servidor DHCP o último IP que o computador utilizou, porém, este IP não é válido para a rede atualmente utilizada.

O servidor DHCP está configurado em modo não autoritativo e, portanto, o servidor DHCP:

- A) fornece o endereço IP solicitado;
- B) envia uma mensagem oferecendo um endereço IP ao cliente;
- C) envia uma mensagem pedindo ao cliente que faça uma nova solicitação;
- D) ignora a solicitação, obrigando o cliente a pedir um novo endereço IP;**
- E) nega a solicitação, obrigando o cliente a pedir um novo endereço IP.



Questões

(FGV - DNIT - Analista Administrativo Tecnologia da Informação – 2024) Entre os serviços de rede Microsoft Windows Server listados a seguir, assinale aquele que representa um servidor autônomo, que pode fornecer gerenciamento centralizado de endereços IP e outras definições de configuração de TCP/IP para os computadores cliente em uma rede.

- A) DNS
- B) DHCP
- C) AD
- D) WSUS
- E) OWASP

Questões

(FGV - DNIT - Analista Administrativo Tecnologia da Informação – 2024) Entre os serviços de rede Microsoft Windows Server listados a seguir, assinale aquele que representa um servidor autônomo, que pode fornecer gerenciamento centralizado de endereços IP e outras definições de configuração de TCP/IP para os computadores cliente em uma rede.

A) DNS

B) DHCP

C) AD

D) WSUS

E) OWASP

Questões

(FGV - AL-MA - Técnico de Gestão Administrativa - Analista de Suporte de Rede – 2023) Um administrador de redes trabalha em uma corporação que possui em seu escritório sede, uma rede configurada com endereços IPv4 na sub-rede 192.168.10.0/24, sendo que os endereços 192.168.10.0 e 192.168.10.255 são reservados para identificação da rede e para broadcast, respectivamente. Nesse contexto, a forma correta de fornecer endereços IPv4 disponíveis de forma automática aos dispositivos conectados a esta rede é por meio de um servidor:

- A) NAT.
- B) DNS.
- C) FTP.
- D) HTTP.
- E) DHCP.

Questões

(FGV - AL-MA - Técnico de Gestão Administrativa - Analista de Suporte de Rede – 2023) Um administrador de redes trabalha em uma corporação que possui em seu escritório sede, uma rede configurada com endereços IPv4 na sub-rede 192.168.10.0/24, sendo que os endereços 192.168.10.0 e 192.168.10.255 são reservados para identificação da rede e para broadcast, respectivamente. Nesse contexto, a forma correta de fornecer endereços IPv4 disponíveis de forma automática aos dispositivos conectados a esta rede é por meio de um servidor:

- A) NAT.
- B) DNS.
- C) FTP.
- D) HTTP.
- E) DHCP.

Questões

(VUNESP - UNICAMP - Administrador de Sistemas Operacionais – 2022) No protocolo DHCP, dentre as alternativas a seguir, um possível endereço IP de destino de uma mensagem do tipo DHCPDISCOVER é:

- A) 0.0.0.0
- B) 10.0.0.0
- C) 192.0.0.0
- D) 192.168.0.0
- E) 255.255.255.255

Questões

(VUNESP - UNICAMP - Administrador de Sistemas Operacionais – 2022) No protocolo DHCP, dentre as alternativas a seguir, um possível endereço IP de destino de uma mensagem do tipo DHCPDISCOVER é:

A) 0.0.0.0

B) 10.0.0.0

C) 192.0.0.0

D) 192.168.0.0

E) 255.255.255.255

Questões

(VUNESP - UNICAMP - Técnico de Apoio ao Usuário de Informática - Helpdesk – 2022) Na Internet, por meio de um protocolo que é muito utilizado, um servidor é capaz de distribuir automaticamente endereços de IP diferentes aos computadores, à medida que eles solicitam conexão com a rede. Sempre que um computador for desconectado da rede, o IP que ele utilizou ficará disponível para o uso por outro computador. Esse protocolo é o

- A) DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).
- B) DNS (Domain Name System).
- C) IPv4 (Internet Protocol version 4)
- D) IPv6 (Internet Protocol version 6).
- E) TCP (Transmission Control Protocol).

Questões

(VUNESP - UNICAMP - Técnico de Apoio ao Usuário de Informática - Helpdesk – 2022) Na Internet, por meio de um protocolo que é muito utilizado, um servidor é capaz de distribuir automaticamente endereços de IP diferentes aos computadores, à medida que eles solicitam conexão com a rede. Sempre que um computador for desconectado da rede, o IP que ele utilizou ficará disponível para o uso por outro computador. Esse protocolo é o

A) DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

B) DNS (Domain Name System).

C) IPv4 (Internet Protocol version 4)

D) IPv6 (Internet Protocol version 6).

E) TCP (Transmission Control Protocol).

Questões

(CESPE / CEBRASPE - TRT - 8ª Região (PA e AP) - Analista Judiciário - Tecnologia da Informação – 2022)

A forma de operação do DHCP em que o endereço IP fica vinculado ao endereço MAC do equipamento, ou seja, o equipamento vai operar com um endereço de IP fixo, é a

- A) dinâmica.
- B) designada.
- C) manual.
- D) limitada.
- E) automática.

Questões

(CESPE / CEBRASPE - TRT - 8ª Região (PA e AP) - Analista Judiciário - Tecnologia da Informação – 2022)

A forma de operação do DHCP em que o endereço IP fica vinculado ao endereço MAC do equipamento, ou seja, o equipamento vai operar com um endereço de IP fixo, é a

- A) dinâmica.
- B) designada.
- C) manual.
- D) limitada.
- E) automática.

Questões

(CESPE / CEBRASPE PG-DF - Técnico Jurídico - Tecnologia e Informação – 2021) A respeito de NetBIOS, TCP/IP, configuração de redes IP e princípios básicos de roteamento, julgue o item que segue.

Em uma rede, o processo de concessão dinâmica de endereços é iniciado pelo servidor DHCP, que pesquisa periodicamente por computadores sem endereço e envia em broadcast o pacote DHCP DISCOVER.

(C) Certo

(E) Errado

Questões

(CESPE / CEBRASPE PG-DF - Técnico Jurídico - Tecnologia e Informação – 2021) A respeito de NetBIOS, TCP/IP, configuração de redes IP e princípios básicos de roteamento, julgue o item que segue.

Em uma rede, o processo de concessão dinâmica de endereços é iniciado pelo servidor DHCP, que pesquisa periodicamente por computadores sem endereço e envia em broadcast o pacote DHCP DISCOVER.

(C) Certo

(E) Errado

Questões

(CESGRANRIO - Banco do Brasil - Escriturário - Agente Comercial – 2021) Ao chegar para seu primeiro dia de emprego no banco, um novo gerente de TI percebeu que era demandado muito esforço no setor para controle do número IP de cada computador, o que causava, também, alguns erros por uso múltiplo do mesmo IP nas redes.

Percebendo uma oportunidade de melhoria, o novo gerente decidiu que os computadores passariam a obter automaticamente um número IP, por meio do protocolo

- A) DHCP
- B) DNS
- C) HTTP
- D) IMAP
- E) SMTP

Questões

(CESGRANRIO - Banco do Brasil - Escriturário - Agente Comercial – 2021) Ao chegar para seu primeiro dia de emprego no banco, um novo gerente de TI percebeu que era demandado muito esforço no setor para controle do número IP de cada computador, o que causava, também, alguns erros por uso múltiplo do mesmo IP nas redes.

Percebendo uma oportunidade de melhoria, o novo gerente decidiu que os computadores passariam a obter automaticamente um número IP, por meio do protocolo

A) DHCP

B) DNS

C) HTTP

D) IMAP

E) SMTP

Questões

(FCC - TRT - 17ª Região (ES) - Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Tecnologia da Informação – 2022) O DHCP inclui os seguintes recursos para reduzir a administração de rede:

- configuração TCP/IP centralizada e automatizada;
- capacidade de definir configurações de TCP/IP a partir de um local central;
- capacidade de atribuir um intervalo completo de valores de configuração TCP/IP adicionais por meio de opções DHCP;
- tratamento eficiente de alterações de endereço IP para clientes que devem ser atualizados com frequência; e mais:

- A) capacidade de diferenciação de endereçamentos IPv4 e IPv6 diretamente obtidos do serviço DNS.
- B) encaminhamento de endereços das máscaras de sub-rede automaticamente por meio do web proxy.
- C) tratamento dos endereços DNS interativamente, quando da obtenção de endereços IP do web proxy.
- D) encaminhamento de mensagens iniciais por meio de um agente de retransmissão, o que elimina a necessidade de um servidor DHCP em cada sub-rede.
- E) capacidade de atribuir endereços proxy diretamente nas áreas de carga útil dos quadros de endereçamento DHCP, de forma concatenada.

Questões

(FCC - TRT - 17ª Região (ES) - Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Tecnologia da Informação – 2022) O DHCP inclui os seguintes recursos para reduzir a administração de rede:

- configuração TCP/IP centralizada e automatizada;
- capacidade de definir configurações de TCP/IP a partir de um local central;
- capacidade de atribuir um intervalo completo de valores de configuração TCP/IP adicionais por meio de opções DHCP;
- tratamento eficiente de alterações de endereço IP para clientes que devem ser atualizados com frequência; e mais:

- A) capacidade de diferenciação de endereçamentos IPv4 e IPv6 diretamente obtidos do serviço DNS.
- B) encaminhamento de endereços das máscaras de sub-rede automaticamente por meio do web proxy.
- C) tratamento dos endereços DNS interativamente, quando da obtenção de endereços IP do web proxy.
- D) encaminhamento de mensagens iniciais por meio de um agente de retransmissão, o que elimina a necessidade de um servidor DHCP em cada sub-rede.**
- E) capacidade de atribuir endereços proxy diretamente nas áreas de carga útil dos quadros de endereçamento DHCP, de forma concatenada.

Questões

(CESPE / CEBRASPE - Telebras - Especialista em Gestão de Telecomunicações – Engenheiro de Redes – 2022) Quanto a serviços IP, julgue o item subsecutivo.

O serviço DHCP pode ser utilizado para se atribuir um intervalo de endereços IP a um conjunto de computadores em uma mesma rede.

- (C) Certo
- (E) Errado

Questões

(CESPE / CEBRASPE - Telebras - Especialista em Gestão de Telecomunicações – Engenheiro de Redes – 2022) Quanto a serviços IP, julgue o item subsequente.

O serviço DHCP pode ser utilizado para se atribuir um intervalo de endereços IP a um conjunto de computadores em uma mesma rede.

(C) Certo

(E) Errado

Sempre às ordens!

luizclaubert@gmail.com

[Luiz Claubert](#) | [LinkedIn](#) | [Instagram](#)